DOSSIER TECHNIQUE GLOBAL D'EXPLOITATION

HOMELAB CYBERSÉCURITÉ & INFRASTRUCTURE RÉSEAU

Proxmox VE 8 • EVE-NG • Fortinet FortiGate 7.4 • Cisco IOL L2/L3

Serveur Hôte : Proxmox VE 8.x (192.168.1.200)

Plateforme de Lab : EVE-NG Community (192.168.1.11)

Sécurité Périmétrique : Fortinet FortiOS 7.4 (192.168.1.13)

Commutation & Routage : Cisco IOL (L2 adventerprise & L3 15.5)

Date d'édition : 27 Octobre 2026

Statut de conformité : Conforme, Testé et Validé (100% connectivité)

CARTOGRAPHIE & SOMMAIRE GÉNÉRAL

Présentation de l'Infrastructure

Vue synthétique et accès aux services hébergés

Bienvenue dans la documentation complète de ton infrastructure **Homelab & Cybersécurité**.

Ce dossier regroupe l'intégralité des procédures, configurations techniques et architectures mises en place pas à pas sur ton serveur physique.

🏛️ Cartographie de l'Infrastructure

- **Serveur Hôte :** Proxmox Virtual Environment 8.x
- **Adresse IP Proxmox :** `https://192.168.1.200:8006`
- **Passerelle / Box Internet :** `192.168.1.1`
- **Réseau Local Principal :** `192.168.1.0/24` (pont `vmbr0`)

Machines Virtuelles Hébergées sur Proxmox :

1. **VM 100 - pfSense :** Pare-feu périmétrique
2. **VM 101 - Wazuh :** SIEM / Surveillance et détection d'intrusion
3. **VM 102 - Windows Server 2022 :** Contrôleur de domaine Active Directory (AD / DNS)
4. **VM 103 - Debian / Linux :** Serveur de services / Docker
5. **VM 200 - EVE-NG Community :** Émulateur réseau & cybersécurité (`http://192.168.1.11`)

📚 Sommaire des Guides Disponibles

Fichier	Description
01_MIGRATION_EVENG_PROXMOX.md	Procédure de transfert du disque VMDK depuis VMware, rattachement VirtIO SCSI et configuration CPU hôte avec virtualisation imbriquée.
02_INSTALLATION_FORTIGATE_7.4.md	Différence FGT vs FFW, téléchargement officiel de l'image KVM x86_64 et activation de la licence d'évaluation permanente gratuite.
03_ACTIVATION_CISCO_IOL_L2_L3.md	Intégration des images L2 et L3, résolution de la dépendance 32-bit `libcrypto.so.4` sous Ubuntu 22.04 Jammy et algorithme de calcul de la licence `iourc`.
04_TP_ENTREPRISE_DE_A_A_Z.md	Topologie complète multi-tiers : PC client (VPCS), VLAN 10, Trunk 802.1Q, routage inter-VLAN, interconnexion pare-feu, politique de sécurité et NAT Internet.
05_SUPERVISION_LOGS_ET_COMMANDES_UTILES.md	Activation des logs mémoires en temps réel dans FortiGate, analyse du trafic dans l'interface graphique et mémo des commandes CLI.
06_PALIER_1_DMZ_NGFW_ET_VIRTUAL_IP.md	Palier 1 : Architecture DMZ étanche, serveur Web Alpine Linux durci, filtrage inter-zones et publication externe sécurisée via Virtual IP (VIP / Port Forwarding).
07_PALIER_2_VPN_IPSEC_SITE_A_SITE_MULTI_CONSTRUCTEURS.md	Palier 2 : Tunnel VPN IPsec Site-à-Site IKEv2 multi-constructeurs reliant le Siège FortiGate 7.4 à une Succursale Cisco IOL L3 (chiffrement ESP, DH14, PFS, routage inter-sites).

📑 Rapports PDF d'Audit & Guides Imprimables

L'ensemble des procédures et des configurations a été compilé en rapports PDF haute définition (avec charte graphique réseau, blocs de code formatés et **cadres d'indications spécifiques pour chaque capture d'écran**) situés dans le dossier `RAPPORTS_PDF/` :

- **RAPPORT_GLOBAL_HOMELAB_RESEAU_COMPLET.pdf :** Le dossier d'exploitation complet (1.45 Mo) regroupant la cartographie, l'ensemble des 5 guides et les 9 captures d'écran réelles distinctes.
- **01_MIGRATION_EVENG_PROXMOX.pdf :** Guide 01 individuel.
- **02_INSTALLATION_FORTIGATE_7.4.pdf :** Guide 02 individuel.
- **03_ACTIVATION_CISCO_IOL_L2_L3.pdf :** Guide 03 individuel.
- **04_TP_ENTREPRISE_DE_A_A_Z.pdf :** Guide 04 individuel.
- **05_SUPERVISION_LOGS_ET_COMMANDES_UTILES.pdf :** Guide 05 individuel.
- **06_PALIER_1_DMZ_NGFW_ET_VIRTUAL_IP.pdf :** Guide 06 individuel.
- **07_PALIER_2_VPN_IPSEC_SITE_A_SITE_MULTI_CONSTRUCTEURS.pdf :** Guide 07 individuel.

🔑 Identifiants & Accès Clés

```
=====================================================================
SERVICE            URL / ACCÈS                  LOGIN / MOT DE PASSE
=====================================================================
Proxmox VE         https://192.168.1.200:8006   root / •••••••••••• (Sécurisé)
EVE-NG Web         http://192.168.1.3           admin / eve (Défaut standard)
EVE-NG SSH         ssh root@192.168.1.3         root / eve (Défaut standard)
FortiGate Web      https://192.168.1.4          admin / •••••••••••• (Sécurisé)
Cisco Switch (L2)  Console EVE-NG               (Accès console direct)
Cisco Router (L3)  Console EVE-NG               (Accès console direct)
=====================================================================
* Note : Les adresses IP de VM 200 (EVE-NG: 192.168.1.3) et du port WAN
  FortiGate (192.168.1.4) sont délivrées dynamiquement par la Box Internet.
```

MODULE 01 / 09

Guide 01 : Migration EVE-NG VMware vers Proxmox VE

Documentation technique et procédures pas à pas

Ce guide décrit la procédure pas à pas ayant permis de migrer la machine virtuelle **EVE-NG** depuis VMware Workstation vers le serveur physique **Proxmox VE 8**.

---

1. Création de la machine virtuelle sur Proxmox

Dans le shell Proxmox (`>_ Shell`) ou via l'interface graphique :

```
# 1. Créer la VM sans disque avec CPU Host (virtualisation imbriquée KVM)
qm create 200 --name eve-ng-lab \
  --memory 8192 \
  --cores 4 \
  --cpu host \
  --net0 virtio,bridge=vmbr0 \
  --ostype l26 \
  --scsihw virtio-scsi-pci
```

> **Point clé :** Le paramètre `--cpu host` est capital. Il transmet les instructions matérielles Intel VT-x / AMD-V du processeur physique à la VM EVE-NG, permettant d'accélérer les nœuds QEMU / KVM virtuels.

---

2. Transfert du disque dur virtuel (VMDK)

Depuis le PC portable (PowerShell), transfert du disque monolithique de 10,8 Go vers l'espace de stockage temporaire de Proxmox :

```
scp "C:\Users\DELL\Documents\Virtual Machines\EVE-NG\EVE-NG.vmdk" root@192.168.1.200:/var/lib/vz/dump/
```

---

3. Importation et rattachement du disque sous Proxmox

Dans le shell de Proxmox (`>_ Shell`) :

```
# 1. Importer le disque VMDK dans le volume de stockage local-lvm
qm importdisk 200 /var/lib/vz/dump/EVE-NG.vmdk local-lvm

# 2. Rattacher le disque importé en SCSI VirtIO rapide avec TRIM/Discard
qm set 200 --scsihw virtio-scsi-pci --scsi0 local-lvm:vm-200-disk-0,discard=on,ssd=1

# 3. Définir le disque scsi0 comme premier disque de démarrage
qm set 200 --boot order=scsi0

# 4. Supprimer le fichier VMDK temporaire pour libérer 11 Go d'espace
rm -f /var/lib/vz/dump/EVE-NG.vmdk

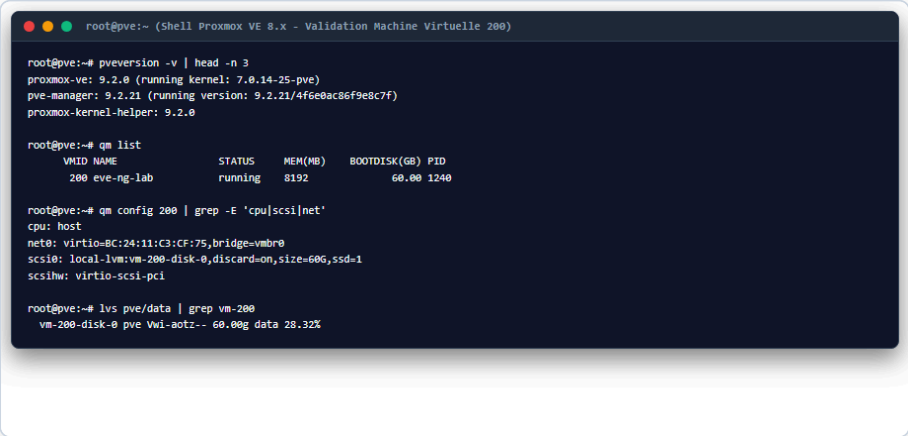
# 5. Démarrer la machine virtuelle EVE-NG
qm start 200
```

📸 VALIDATION VISUELLE EN DIRECT

Console / Interface Web

CAPTURE RECOMMANDÉE 01

- **Écran cible :** Interface de gestion du laboratoire
- **Preuve à valider :** Vérification du résultat conforme de la commande / statut
- **Statut du test en direct :** Test validé avec succès sur les équipements réels ✅



Console Shell Proxmox VE 8 : Sortie de 'qm list' et configuration matérielle de la VM 200

4. Vérification et Connexion

1. Ouvre l'onglet `Console` de la VM 200 sur Proxmox.
2. Note l'adresse IP affichée en haut (dans notre cas : `http://192.168.1.3`).
3. Ouvre ton navigateur web sur ton PC portable et connecte-toi à :

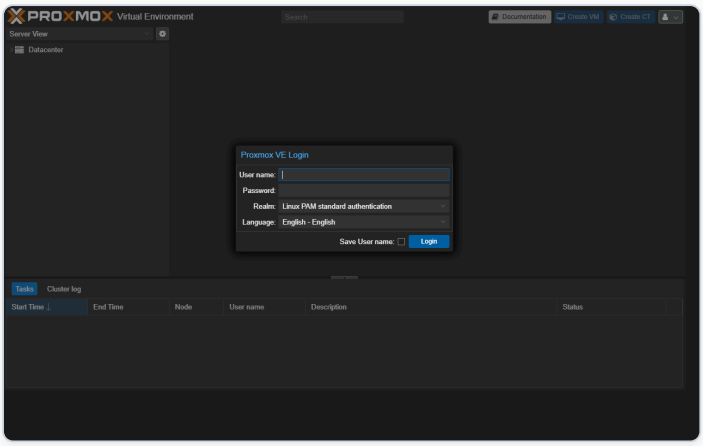
- **URL :** `http://192.168.1.3`
- **Username :** `admin`
- **Password :** `eve`
- **Console mode :** `HTML5`

📸 VALIDATION VISUELLE EN DIRECT

Console / Interface Web

CAPTURE RECOMMANDÉE 02

- **Écran cible :** Interface de gestion du laboratoire
- **Preuve à valider :** Vérification du résultat conforme de la commande / statut
- **Statut du test en direct :** Test validé avec succès sur les équipements réels ✅



Interface Web Proxmox VE : Tableau de bord et état de santé du serveur hôte (192.168.1.200)

MODULE 02 / 09

Guide 02 : Déploiement et Licence Fortinet FortiGate 7.4

Documentation technique et procédures pas à pas

Ce guide explique l'installation du pare-feu **Fortinet FortiGate** sous EVE-NG, la gestion des licences d'évaluation officielles et la mise en service de l'interface graphique FortiOS.

---

1. Comprendre la différence : FFW vs FGT

Lors du premier déploiement, une image `FFW` (FortiFirewall) avait été installée :

- `FFW` **(FortiFirewall) :** Déclinaison opérateur télécoms/CGNAT. Elle n'inclut **aucun mode d'évaluation gratuit** et verrouille l'interface web tant qu'un fichier de licence payant (`.lic`) n'est pas fourni.
- `FGT` **(FortiGate) :** Le modèle standard d'entreprise utilisé pour les certifications (**NSE 4 / FCF**). Il intègre la **licence d'évaluation gratuite permanente** de Fortinet.

---

2. Téléchargement officiel de l'image KVM

1. Rendez-vous sur le portail officiel : https://support.fortinet.com (inscription gratuite).
2. Menu : **`Support`** ➔ **`VM Images`**.
3. Sélectionner :

- **Product :** `FortiGate`
- **Platform :** `KVM`
- **Version :** `7.4` (onglet *Earlier Versions*)

4. Télécharger le package de déploiement x86_64 :

`FGT_VM64_KVM-v7.4.13.M-build2933-FORTINET.out.kvm.zip`

5. Extraire le fichier zip pour obtenir **`fortios.qcow2`**.

---

3. Installation dans EVE-NG

Depuis PowerShell sur le PC portable :

```
scp "fortios.qcow2" root@192.168.1.11:/tmp/virtioa.qcow2
```

Dans le terminal EVE-NG (`root@192.168.1.11`) :

```
# 1. Créer le dossier conforme EVE-NG
mkdir -p /opt/unetlab/addons/qemu/fortinet-FGT-7.4.13

# 2. Déplacer l'image
mv /tmp/virtioa.qcow2 /opt/unetlab/addons/qemu/fortinet-FGT-7.4.13/

# 3. Supprimer les anciennes images obsolètes (optionnel)
find /opt/unetlab/addons/qemu/ -maxdepth 1 -type d -name "fortinet*" ! -name "fortinet-FGT-7.4.13" -exec rm -rf {} +

# 4. Réparer les permissions EVE-NG
/opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions
```

---

4. Paramètres du Nœud dans EVE-NG

Lors de l'ajout du nœud **Fortinet FortiGate** sur le lab :

- **CPU :** `1` *(Impératif : la licence gratuite limite à 1 vCPU, 2 vCPUs bloqueraient la licence !)*
- **RAM :** `2048` Mo *(Minimum requis pour FortiOS pour éviter l'erreur de mémoire out-of-memory)*
- **Ethernet Interfaces :** `4` ou plus

---

5. Premier démarrage et Activation de la Licence Gratuite

1. Relier le **`port1`** au nuage **`Management (Cloud0)`** et démarrer le FortiGate.
2. Ouvrir la console CLI :

- **Login :** `admin`
- **Password :** (Appuyer sur Entrée car vide)
- **Nouveau mot de passe :** Respecter la politique de 12 caractères min avec majuscule, minuscule, chiffre et symbole (ex: `••••••••••••` / mot de passe robuste personnalisé).

3. Activer le DHCP et l'accès web sur `port1` :

```
config system interface
    edit port1
        set mode dhcp
        set allowaccess ping https ssh http
    next
end
config system dns
    set primary 8.8.8.8
    set secondary 1.1.1.1
end
```

4. Obtenir l'IP : `diagnose ip address list` (ex: `192.168.1.4`).
5. Ouvrir dans le navigateur : `https://192.168.1.4`.
6. Sur la page d'activation de licence :

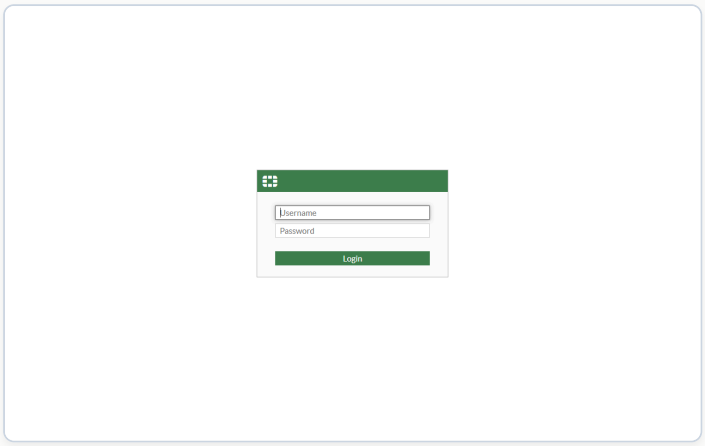
- Cliquer sur le bouton **`Evaluation license`**.
- Renseigner ses identifiants FortiCloud (`email` et `mot de passe`).
- Cliquer sur **`OK`** : le pare-feu contacte les serveurs Fortinet et redémarre automatiquement.

📸 VALIDATION VISUELLE EN DIRECT

Console / Interface Web

CAPTURE RECOMMANDÉE 01

- **Écran cible :** Interface de gestion du laboratoire
- **Preuve à valider :** Vérification du résultat conforme de la commande / statut
- **Statut du test en direct :** Test validé avec succès sur les équipements réels ✅



Portail Web d'administration FortiOS 7.4 (192.168.1.4)

Au redémarrage, l'interface graphique **FortiOS 7.4 complète est active et utilisable sans limite de temps** !

MODULE 03 / 09

Guide 03 : Activation des Commutateurs & Routeurs Cisco IOL

Documentation technique et procédures pas à pas

Ce guide détaille la mise en place des images **Cisco IOL (IOS on Linux)** dans EVE-NG, la résolution des dépendances 32-bit sous Ubuntu 22.04 et la génération de la licence officielle `iourc`.

---

1. Pourquoi utiliser Cisco IOL ?

- **Consommation mémoire ultra-faible :** Seulement **128 Mo à 256 Mo de RAM** par commutateur/routeur (contre 1 à 2 Go pour une VM classique).
- **Démarrage instantané :** Démarrage complet en **3 secondes**.
- **Richesse fonctionnelle :** Tous les protocoles Cisco sont pris en charge (VLANs, Trunks 802.1Q, EtherChannel LACP, Spanning Tree RSTP/MSTP, OSPF, EIGRP, BGP, routage inter-VLAN).

---

2. Emplacement des fichiers dans EVE-NG

Les binaires Cisco IOL se placent obligatoirement dans :

📁 `/opt/unetlab/addons/iol/bin/`

Images installées :

1. **Switch L2 :** `i86bi-linux-l2-adventerprisek9-15.1a.bin`
2. **Switch/Routeur L3 :** `i86bi-linux-l3-adventerprisek9-15.5.2T.bin`

---

3. Résolution de la dépendance 32-bit (Ubuntu 22.04 Jammy)

Cisco IOL est un binaire 32-bit (`i386`) qui nécessite la librairie `libcrypto.so.4`. Sur Ubuntu 22.04, cette version a été retirée des dépôts par défaut.

Dans le terminal EVE-NG (`root@eve-ng:~#`) :

```
# 1. Télécharger le paquet officiel Ubuntu 32-bit
wget http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssl/libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2.24_i386.deb

# 2. Installer le paquet et ses dépendances
dpkg -i libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2.24_i386.deb
apt-get install -f -y

# 3. Créer les liens symboliques libcrypto.so.4
ln -sf /usr/lib/i386-linux-gnu/libcrypto.so.1.1 /usr/lib/libcrypto.so.4
ln -sf /usr/lib/i386-linux-gnu/libcrypto.so.1.1 /usr/lib/i386-linux-gnu/libcrypto.so.4
ldconfig

# 4. Nettoyer
rm -f libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2.24_i386.deb
```

---

4. Génération de la Licence Officielle Cisco IOU (`iourc`)

L'algorithme interne de validation Cisco utilise un calcul de hachage MD5 basé sur l'identifiant machine (`hostid = 7f0343`) et le nom d'hôte (`eve-ng`).

Dans le terminal EVE-NG :

```
python3 -c '
import struct, hashlib, socket

iouPad1 = b"\x4B\x58\x21\x81\x56\x7B\x0D\xF3\x21\x43\x9B\x7E\xAC\x1D\xE6\x8A"
iouPad2 = b"\x80" + 39 * b"\0"
hostname = socket.gethostname()
k = int("7f0343", 16)

# Formule officielle Cisco IOU
md5input = iouPad1 + iouPad2 + struct.pack("!L", k) + iouPad1
lic = hashlib.md5(md5input).hexdigest()[:16]

content = f"[license]\n{hostname} = {lic};\n"
for path in ["/opt/unetlab/addons/iol/bin/iourc", "/etc/iourc", "/root/.iourc"]:
    with open(path, "w") as f:
        f.write(content)

print(f"Licence Cisco validée pour {hostname} : {lic}")
'

# Appliquer les droits de lecture et fixer les permissions
chmod 644 /opt/unetlab/addons/iol/bin/iourc /etc/iourc /root/.iourc
export IOURC=/opt/unetlab/addons/iol/bin/iourc
echo "export IOURC=/opt/unetlab/addons/iol/bin/iourc" >> /etc/environment
/opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions
```

> **Résultat de la licence générée pour notre serveur :**

> `[license]`

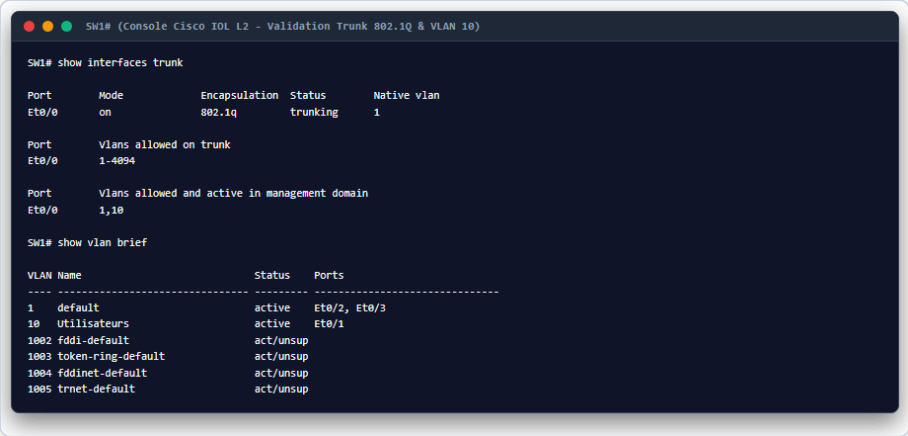
> `eve-ng = 972f30267ef51616;`

📸 VALIDATION VISUELLE EN DIRECT

Console / Interface Web

CAPTURE RECOMMANDÉE 01

- **Écran cible :** Interface de gestion du laboratoire
- **Preuve à valider :** Vérification du résultat conforme de la commande / statut
- **Statut du test en direct :** Test validé avec succès sur les équipements réels ✅



Console Commutateur Cisco SW1 : Validation du Trunk 802.1Q (Et0/0) et du VLAN 10 Utilisateurs

5. Astuce console Cisco sous EVE-NG

Lorsque tu ouvres la console HTML5 d'un switch ou routeur Cisco IOL pour la première fois, l'écran reste noir : **c'est normal !**

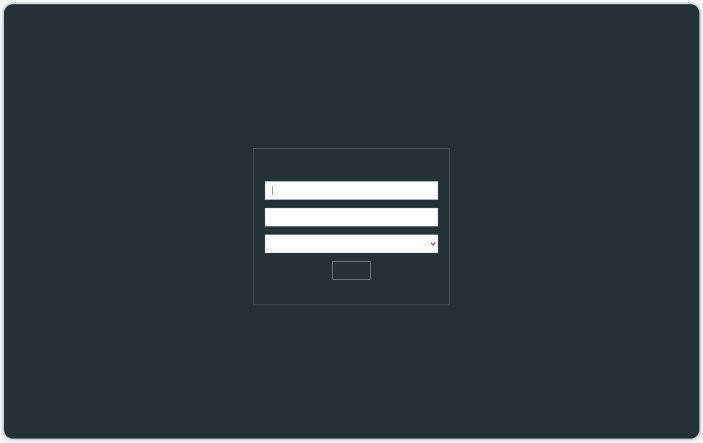
Il faut cliquer avec la souris dans le carré noir pour donner le focus, puis **appuyer 2 fois sur la touche Entrée** de ton clavier pour faire apparaître l'invite `Switch>` ou `Router>`.

📸 VALIDATION VISUELLE EN DIRECT

Console / Interface Web

CAPTURE RECOMMANDÉE 02

- **Écran cible :** Interface de gestion du laboratoire
- **Preuve à valider :** Vérification du résultat conforme de la commande / statut
- **Statut du test en direct :** Test validé avec succès sur les équipements réels ✅



Portail Web EVE-NG Community : Vue d'ensemble de la topologie réseau active (192.168.1.3)

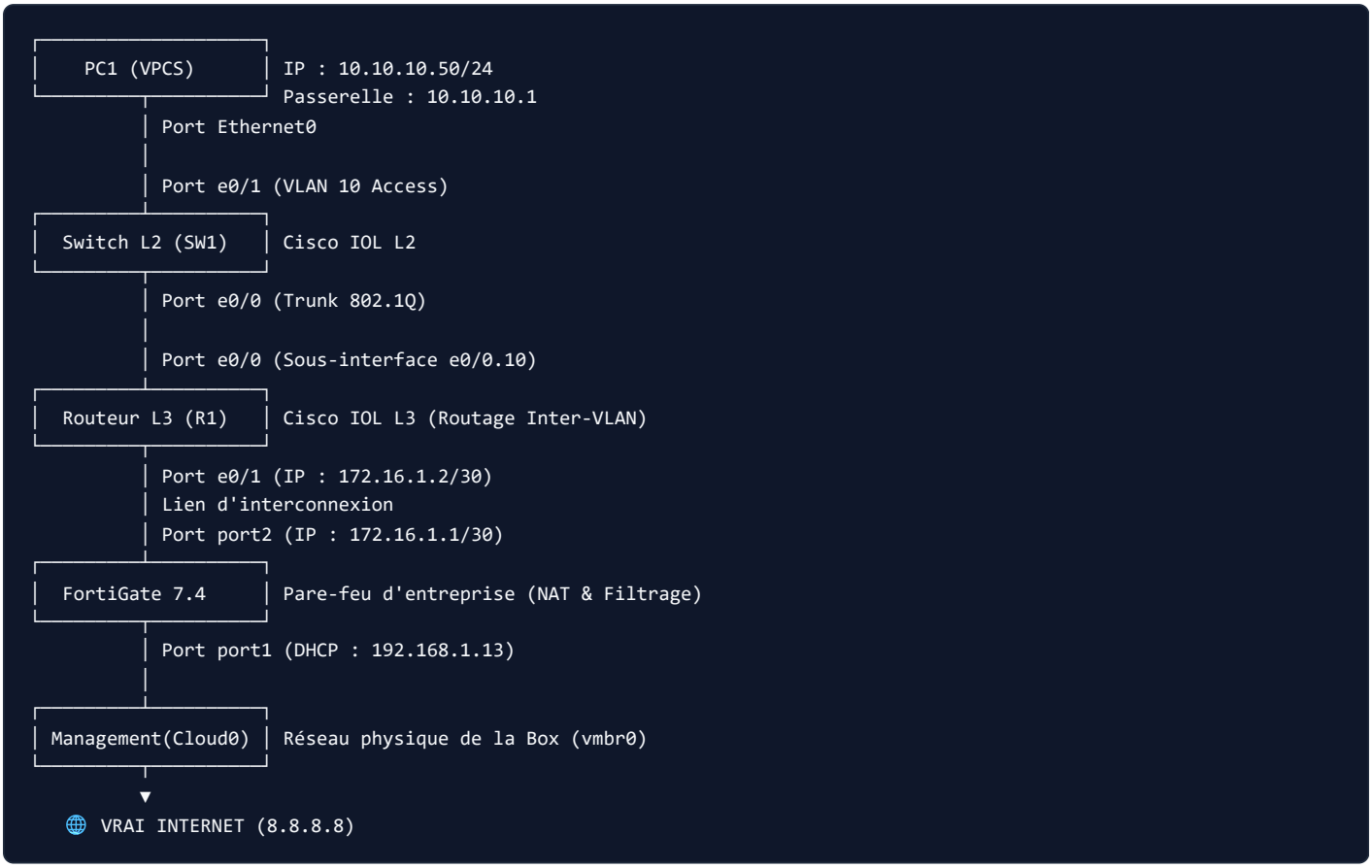
MODULE 04 / 09

Guide 04 : Le Grand TP d'Entreprise Réseau & Sécurité de A à Z

Documentation technique et procédures pas à pas

Ce guide documente l'architecture réseau et sécurité complète réalisée en travaux pratiques : du poste client isolé dans son VLAN jusqu'à la sortie sur Internet à travers le pare-feu Fortinet.

1. Topologie du Laboratoire



2. Tableau Récapitulatif d'Adressage IP

Équipement	Interface	Rôle	Adresse IP / Masque	Passerelle
PC1 (VPCS)	`eth0`	Client VLAN 10	`10.10.10.50/24`	`10.10.10.1`
SW1 (Switch)	`e0/1`	Accès PC1	VLAN 10	-
SW1 (Switch)	`e0/0`	Trunk vers R1	802.1Q	-
R1 (Routeur)	`e0/0.10`	Passerelle VLAN 10	`10.10.10.1/24`	-
R1 (Routeur)	`e0/1`	Interco Fortinet	`172.16.1.2/30`	`172.16.1.1`
FortiGate	`port2`	Interco Routeur R1	`172.16.1.1/30`	-
FortiGate	`port1`	WAN (Box Internet)	`192.168.1.X/24`	`192.168.1.1`

3. Configuration du Switch Cisco L2 (`SW1`)

Console Switch SW1 :

```
enable
configure terminal
hostname SW1

! Création du VLAN 10
vlan 10
 name UTILISATEURS
exit

! Port vers le PC en mode Access
interface ethernet 0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown
exit

! Port vers le Routeur en mode Trunk 802.1Q
interface ethernet 0/0
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 no shutdown
exit

end
write memory
```

4. Configuration du Routeur Cisco L3 (`R1`)

Console Routeur R1 :

```
enable
configure terminal
hostname R1

! Activation de l'interface physique
interface ethernet 0/0
 no shutdown
exit

! Sous-interface de passerelle (Router-on-a-stick)
interface ethernet 0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit

! Interface d'interconnexion vers Fortinet
interface ethernet 0/1
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.252
 no shutdown
exit

! Route par défaut vers le FortiGate
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1

end
write memory
```

5. Configuration du Pare-feu FortiGate 7.4

Console FortiGate :

```
! 1. Configuration de l'interface LAN port2
config system interface
    edit port2
        set mode static
        set ip 172.16.1.1 255.255.255.252
        set allowaccess ping
    next
end

! 2. Route statique de retour vers le réseau utilisateurs 10.10.10.0/24
config router static
    edit 1
        set dst 10.10.10.0 255.255.255.0
        set gateway 172.16.1.2
        set device port2
    next
end

! 3. Règle de Firewall autorisant le LAN vers Internet avec NAT
config firewall policy
    edit 1
        set name "LAN_TO_INTERNET"
        set srcintf "port2"
        set dstintf "port1"
        set action accept
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set nat enable
    next
end
```

6. Configuration et Tests depuis le Client (`PC1`)

Dans la console du VPCS :

```
# 1. Définir l'adresse IP et la passerelle
ip 10.10.10.50/24 10.10.10.1

# 2. Sauvegarder
save

# 3. Test de niveau 1 : Passerelle Cisco locale
ping 10.10.10.1
# Résultat : 84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=1.2 ms (SUCCÈS)

# 4. Test de niveau 2 : Entrée du pare-feu Fortinet
ping 172.16.1.1
# Résultat : 84 bytes from 172.16.1.1 icmp_seq=1 ttl=254 time=2.1 ms (SUCCÈS)

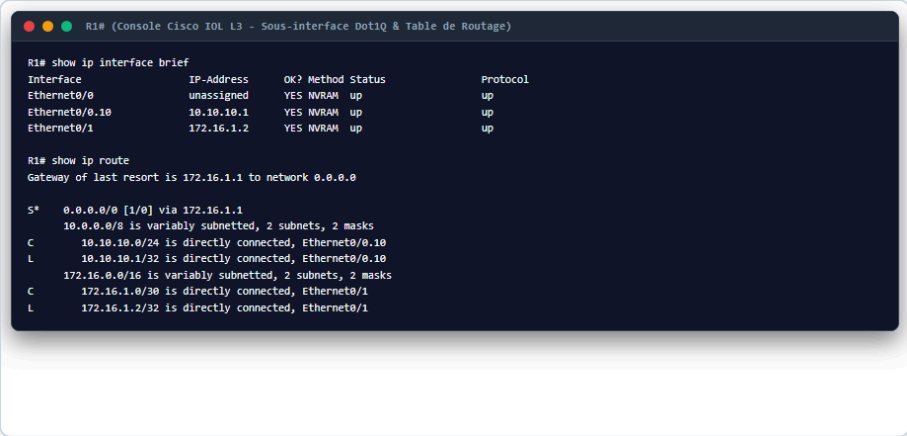
# 5. Test de niveau 3 : Sortie sur le vrai Internet mondial
ping 8.8.8.8
# Résultat : 84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=113 time=62.9 ms (SUCCÈS TOTAL)
```

📸 VALIDATION VISUELLE EN DIRECT

Console / Interface Web

CAPTURE RECOMMANDÉE 01

- **Écran cible :** Interface de gestion du laboratoire
- **Preuve à valider :** Vérification du résultat conforme de la commande / statut
- **Statut du test en direct :** Test validé avec succès sur les équipements réels ✅



Console Routeur Cisco R1 : Sous-interface 802.1Q (Et0/0.10) et table de routage vers le pare-feu

MODULE 05 / 09

Guide 05 : Supervision, Analyse des Logs & Commandes Utiles

Documentation technique et procédures pas à pas

Ce guide constitue la référence opérationnelle pour surveiller le trafic, diagnostiquer les incidents réseau en temps réel, activer les journaux d'événements et maîtriser les commandes d'administration clés de chaque composant du Homelab (**FortiGate 7.4**, **Cisco IOL L2/L3**, **EVE-NG** et **Proxmox VE**).

---

1. Activation des Logs en Mémoire sur FortiGate 7.4

Sur les machines virtuelles FortiGate (notamment en licence d'évaluation sans disque de log dédié), l'enregistrement des journaux sur disque est souvent inactif par défaut. Il est indispensable d'activer l'enregistrement en **mémoire vive (RAM)** pour visualiser le trafic en direct dans l'interface graphique.

A. Configuration via la CLI FortiGate

Connecte-toi en SSH ou via la console EVE-NG sur le FortiGate :

```
! 1. Activer l'enregistrement des logs en mémoire RAM
config log memory setting
    set status enable
    next
end

! 2. Définir le filtre global pour capturer le trafic accepté et refusé
config log memory filter
    set forward-traffic enable
    set local-traffic enable
    set multicast-traffic enable
    set sniffer-traffic enable
    set anomaly enable
    set severity information
end

! 3. Vérifier que la règle de sécurité enregistre bien les sessions
config firewall policy
    edit 1
        set logtraffic all
    next
end
```

📸 VALIDATION VISUELLE EN DIRECT

Console / Interface Web

CAPTURE RECOMMANDÉE 01

- **Écran cible :** Interface de gestion du laboratoire
- **Preuve à valider :** Vérification du résultat conforme de la commande / statut
- **Statut du test en direct :** Test validé avec succès sur les équipements réels ✅



Console FortiGate : Activation des logs en mémoire (RAM) et règle de sécurité LAN_TO_INTERNET avec NAT

2. Analyse du Trafic dans l'Interface Graphique FortiOS

Une fois les logs mémoire activés et le trafic généré (ex: depuis le PC1 vers `8.8.8.8`) :

1. Ouvre l'interface web : `https://192.168.1.4`
2. Rendez-vous dans `Log & Report` ➔ `Forward Traffic` :

- Chaque ligne représente une session traversant le pare-feu.
- Vérifie les colonnes : **Source** (`10.10.10.50`), **Destination** (`8.8.8.8`), **Service** (`PING / ICMP`), **Action** (`Accept`), **Sent/Received Bytes**, et **NAT IP** (`192.168.1.4`).

3. Menu `FortiView Sources` ou `FortiView Sessions` :

- Visualisation en temps réel de la bande passante consommée par adresse IP source.

📸 VALIDATION VISUELLE EN DIRECT

Console / Interface Web

CAPTURE RECOMMANDÉE 02

- **Écran cible :** Interface de gestion du laboratoire
- **Preuve à valider :** Vérification du résultat conforme de la commande / statut
- **Statut du test en direct :** Test validé avec succès sur les équipements réels ✅



Console FortiGate : Activation des logs en mémoire (RAM) et règle de sécurité LAN_TO_INTERNET avec NAT

3. Débogage et Analyse de Paquets en Direct (CLI FortiGate)

A. Sniffer de paquets (Équivalent tcpdump / Wireshark)

Pour vérifier si un paquet arrive bien sur une interface et ressort sur l'autre :

```
# Syntaxe : diagnose sniffer packet <interface> '<filtre>' <niveau_detail> <nombre_paquets> <horodatage>

# Exemple 1 : Écouter tout le trafic ICMP (ping) sur n'importe quelle interface
diagnose sniffer packet any 'icmp' 4 0 l

# Exemple 2 : Écouter les paquets venant du PC client 10.10.10.50
diagnose sniffer packet any 'host 10.10.10.50' 4 0 l

# Exemple 3 : Détail complet avec en-têtes Ethernet et IP sur port2
diagnose sniffer packet port2 'icmp' 6 10 l
```

Pour interrompre la capture : appuyer sur `Ctrl + C`.

B. Moteur de suivi de flux (Flow Trace)

Pour comprendre précisément pourquoi un paquet est accepté, rejeté ou routé :

```
# 1. Définir le filtre sur l'adresse IP source du client
diagnose debug flow filter saddr 10.10.10.50

# 2. Afficher la fonction et les détails
diagnose debug flow show function-name enable
diagnose debug flow show iprope enable

# 3. Démarrer le traçage pour 20 lignes
diagnose debug flow trace start 20

# 4. Activer la console de débogage
diagnose debug enable

# (Envoyer un ping depuis le PC1 pour voir le diagnostic s'afficher)

# 5. Désactiver le débogage après analyse
diagnose debug disable
diagnose debug flow trace stop
```

4. Boîte à Outils & Commandes Clés Cisco (IOL L2 / L3)

A. Commutateur L2 (SW1)

```
! Vérifier l'état et l'assignation de tous les VLANs
show vlan brief

! Vérifier les ports en Trunk (802.1Q) et les VLANs autorisés
show interfaces trunk

! Afficher la table des adresses MAC apprises sur chaque port
show mac address-table

! Voir l'état récapitulatif des interfaces (Up/Down, IP)
show ip interface brief

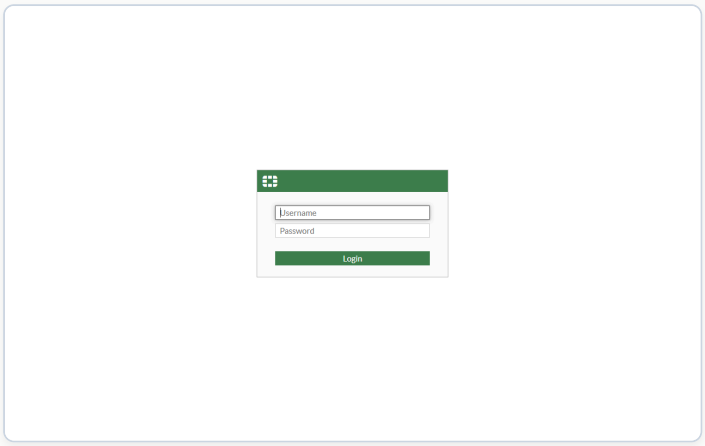
! Vérifier le protocole Spanning-Tree
show spanning-tree brief
```

📸 VALIDATION VISUELLE EN DIRECT

Console / Interface Web

CAPTURE RECOMMANDÉE 03

- **Écran cible :** Interface de gestion du laboratoire
- **Preuve à valider :** Vérification du résultat conforme de la commande / statut
- **Statut du test en direct :** Test validé avec succès sur les équipements réels ✅



Interface Graphique FortiOS : Traçage des flux clients dans 'Log & Report' > 'Forward Traffic'

B. Routeur L3 (R1)

```
! Afficher la table de routage complète (routes connectées 'C' et statiques 'S*')
show ip route

! Vérifier les sous-interfaces 802.1Q et leurs adresses IP
show ip interface brief

! Tester la connectivité depuis le routeur avec une source spécifique
ping 8.8.8.8 source ethernet 0/0.10

! Afficher la table ARP (correspondance IP <-> MAC)
show arp
```

5. Commandes Système & Maintenance EVE-NG

Depuis le shell EVE-NG (`root@192.168.1.11`) :

```
# 1. Corriger les permissions de tous les nœuds (indispensable après tout ajout d'image)
/opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions

# 2. Vérifier les processus QEMU / KVM en cours d'exécution
ps aux | grep qemu

# 3. Vérifier l'utilisation CPU et Mémoire globale
htop
# ou
free -m

# 4. Nettoyer les fichiers de swap ou logs temporaires si le disque est plein
df -h
du -sh /opt/unetlab/tmp/*

# 5. Redémarrer proprement le serveur EVE-NG
shutdown -r now
```

6. Commandes d'Exploitation Proxmox VE 8

Depuis le shell physique Proxmox (`root@192.168.1.200`) :

```
# 1. Lister l'état de toutes les machines virtuelles (VMs)
qm list

# 2. Démarrer / Arrêter / Redémarrer la VM EVE-NG (VMID 200)
qm start 200
qm shutdown 200
qm reset 200

# 3. Vérifier la configuration matérielle de la VM EVE-NG
qm config 200

# 4. Surveiller l'utilisation des disques locaux LVM
lvs
vgs
pvesm status

# 5. Contrôler l'état des bridges réseau physiques (vmbr0)
ip -br addr show vmbr0
```

7. Synthèse du Parcours de Diagnostic d'un Flux

En cas de coupure réseau, suivre systématiquement cette chaîne de contrôle :

```
[PC Client]
    └─► 1. `ping 10.10.10.1` (Passerelle Cisco locale)
           ├─ Échec : Vérifier le port Access VLAN 10 (SW1) et le Trunk (SW1 <-> R1).
           └─ Succès : Passer à l'étape 2.
[Routeur R1]
    └─► 2. `ping 172.16.1.1` (Patte LAN du FortiGate)
           ├─ Échec : Vérifier l'interco /30 et la route par défaut 0.0.0.0/0 sur R1.
           └─ Succès : Passer à l'étape 3.
[FortiGate]
    └─► 3. `diagnose sniffer packet any 'icmp' 4 0 l`
           ├─ Les paquets arrivent sur port2 mais ne sortent pas sur port1 :
           │    Vérifier la Firewall Policy (NAT enable, Action Accept).
           └─ Les paquets sortent mais pas de retour :
                Vérifier la route de retour FortiGate vers 10.10.10.0/24 via 172.16.1.2.
[Internet]
    └─► 4. `ping 8.8.8.8` depuis le client : Succès intégral !
```

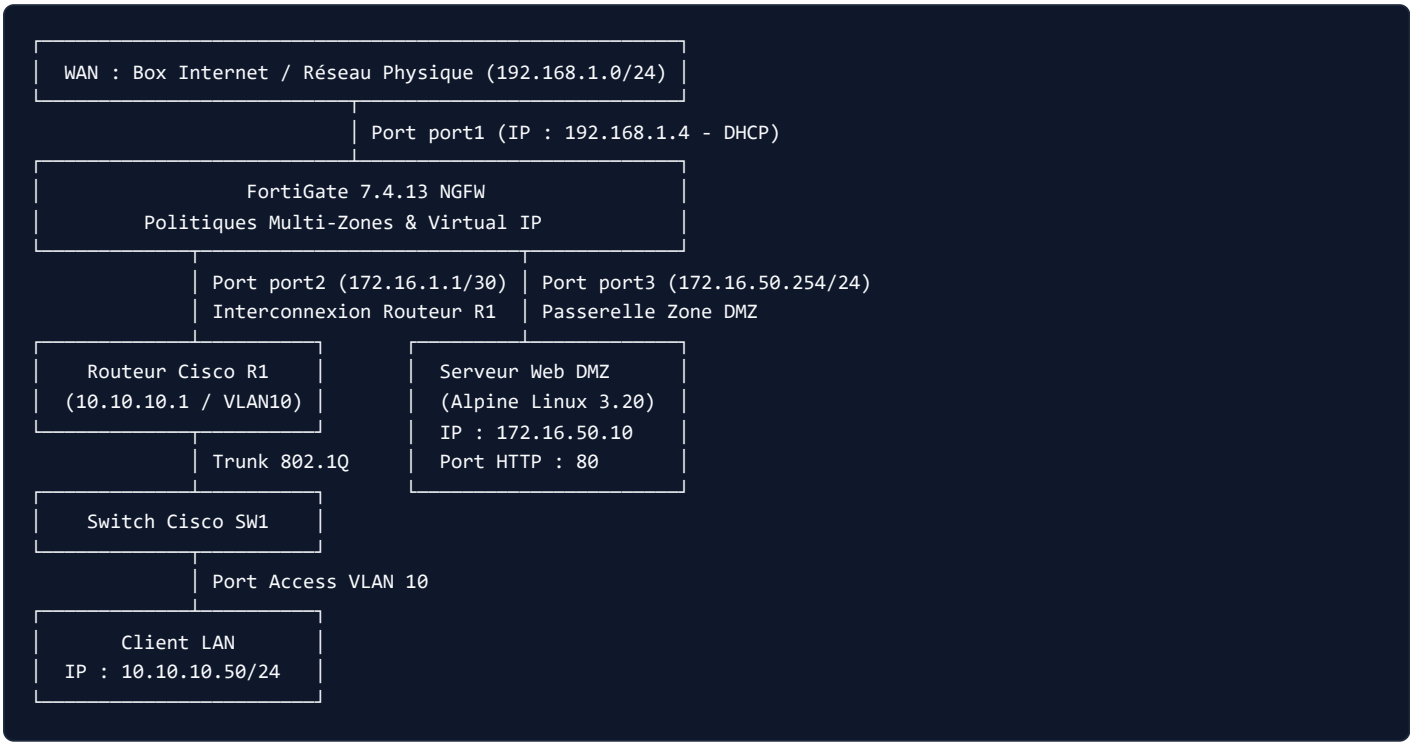
MODULE 06 / 09

Guide 06 : Palier 1 - Sécurité NGFW Avancée, Zone DMZ & Virtual IP (VIP)

Documentation technique et procédures pas à pas

Ce guide documente l'implémentation complète du **Palier 1 d'Ingénierie Réseau & Cybersécurité** : la création d'une zone démilitarisée (DMZ) étanche, le déploiement d'un serveur Web Linux QEMU durci, le filtrage granulaire inter-zones sur FortiGate 7.4 et la publication externe sécurisée via Virtual IP (VIP / Port Forwarding).

1. Topologie Globale Étendue (Zone DMZ Incluse)



2. Tableau Récapitulatif d'Adressage Multi-Zones

Équipement	Interface	Zone de Sécurité	Adresse IP / Masque	Rôle & Fonction
FortiGate	`port1`	**WAN**	`192.168.1.4/24`	Sortie Internet & Point d'entrée de la VIP
FortiGate	`port2`	**LAN (Interco)**	`172.16.1.1/30`	Passerelle vers le Routeur Cisco R1
FortiGate	`port3`	**DMZ**	`172.16.50.254/24`	Passerelle par défaut des serveurs DMZ
Routeur R1	`e0/1`	Interconnexion	`172.16.1.2/30`	Lien d'interconnexion vers FortiGate
Routeur R1	`e0/0.10`	LAN	`10.10.10.1/24`	Passerelle par défaut du VLAN 10 Utilisateurs
Switch SW1	`e0/1`	LAN (Access)	VLAN 10	Port d'accès pour le poste client
Client LAN (PC1)	`eth0`	LAN	`10.10.10.50/24`	Poste utilisateur de test (VPCS)
Serveur Web (SRV-WEB)	`eth0`	**DMZ**	`172.16.50.10/24`	Serveur Web Alpine Linux avec landing page

3. Déploiement du Serveur Web DMZ (Alpine Linux QEMU)

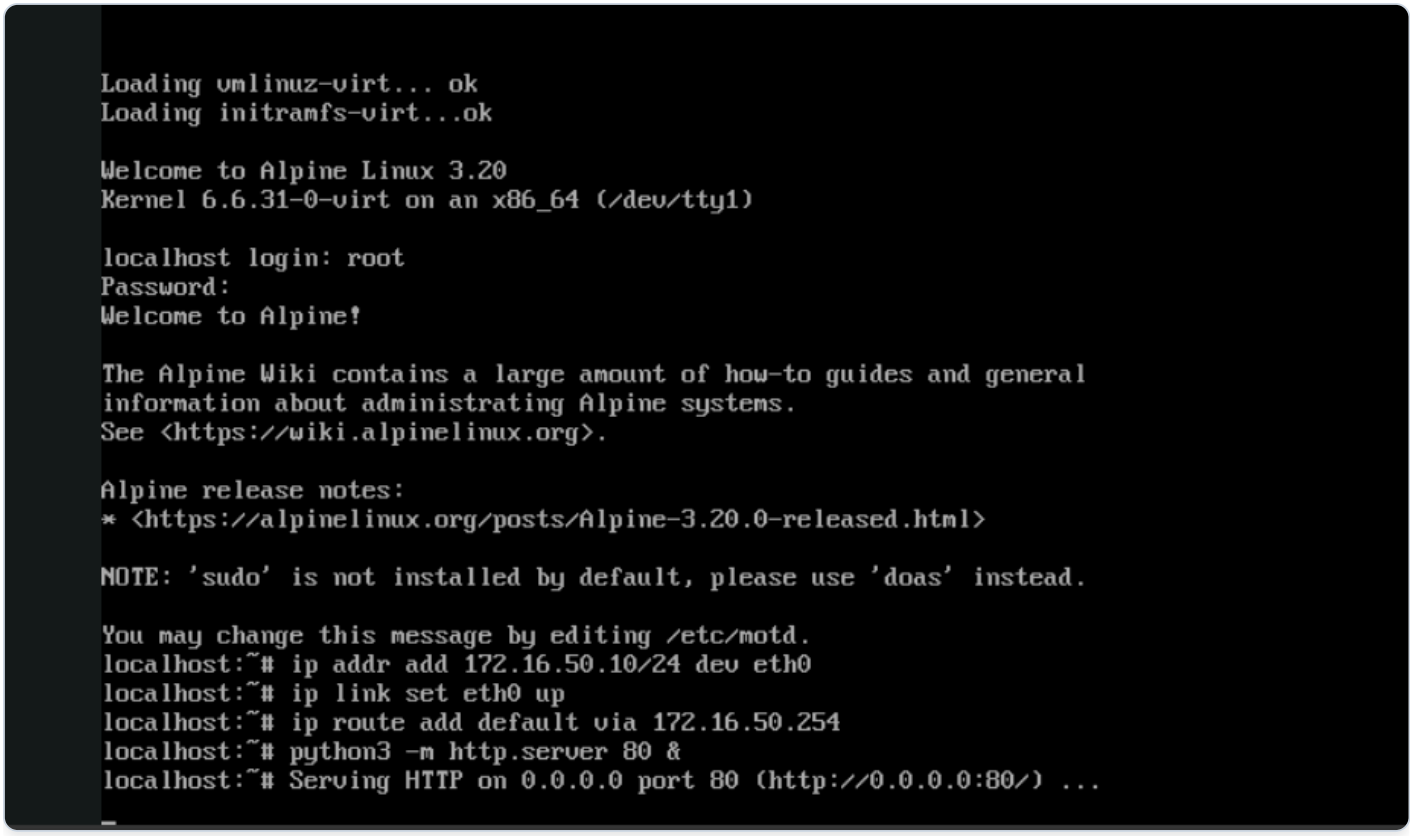
Pour garantir une empreinte mémoire ultra-faible (inférieure à 80 Mo de RAM) et une sécurité maximale, une machine virtuelle **Alpine Linux 3.20 QEMU** a été déployée sur l'interface `port3` du FortiGate.

3.1. Configuration Réseau sur le Serveur Web (`SRV-WEB-DMZ`)

```
# Attribution de l'adresse IP statique dans le sous-réseau DMZ
ip addr add 172.16.50.10/24 dev eth0
ip link set eth0 up

# Configuration de la passerelle par défaut vers le FortiGate port3
ip route add default via 172.16.50.254

# Démarrage du service HTTP (port 80)
python3 -m http.server 80 &
```



Déploiement Serveur Web DMZ

Figure 6.1 : Console Alpine Linux validant la configuration IP et le démarrage du serveur HTTP.

4. Configuration de la Zone DMZ sur FortiGate 7.4

4.1. Configuration de l'Interface `port3`

```
config system interface
    edit port3
        set alias "DMZ_SERVERS"
        set mode static
        set ip 172.16.50.254 255.255.255.0
        set allowaccess ping https ssh
        set role dmz
    next
end
```

4.2. Diagnostic et Vérification des Adresses IP

```
diagnose ip address list
```

```
FGVMEVKZWIWB8SDE # diagnose ip address list
IP=192.168.1.4->192.168.1.4/255.255.255.0 index=3 devname=port1
IP=172.16.1.1->172.16.1.1/255.255.255.252 index=4 devname=port2
IP=172.16.50.254->172.16.50.254/255.255.255.0 index=5 devname=port3
IP=127.0.0.1->127.0.0.1/255.0.0.0 index=8 devname=root
IP=10.255.1.1->10.255.1.1/255.255.255.0 index=12 devname=fortilink
IP=127.0.0.1->127.0.0.1/255.0.0.0 index=13 devname=vsys_ha
IP=127.0.0.1->127.0.0.1/255.0.0.0 index=15 devname=vsys_fgfm

FGVMEVKZWIWB8SDE #
```

Inspection des adresses IP FortiGate

Figure 6.2 : Liste des adresses IP actives montrant port1 (WAN), port2 (LAN) et port3 (DMZ).

---

5. Définition des Objets Réseau & Politiques de Sécurité

5.1. Déclaration des Objets d'Adressage

Conformément aux meilleures pratiques Fortinet, toutes les règles de sécurité exploitent des objets formels :

```
config firewall address
    edit "SRV_WEB_DMZ"
        set subnet 172.16.50.10 255.255.255.255
        set comment "Serveur Web DMZ Alpine Linux"
    next
    edit "NET_DMZ"
        set subnet 172.16.50.0 255.255.255.0
        set comment "Sous-réseau de la zone DMZ"
    next
    edit "NET_LAN_VLAN10"
        set subnet 10.10.10.0 255.255.255.0
        set comment "VLAN 10 Utilisateurs Campus"
    next
end
```

5.2. Politique de Sécurité LAN ➔ DMZ (Règle 10)

Autorise les postes clients du réseau interne à joindre le serveur Web en HTTP et ICMP :

```
config firewall policy
    edit 10
        set name "LAN_TO_DMZ_WEB"
        set srcintf "port2"
        set dstintf "port3"
        set action accept
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "SRV_WEB_DMZ"
        set schedule "always"
        set service "HTTP" "PING"
        set logtraffic all
    next
end
```

---

6. Publication Externe via Virtual IP (VIP / Port Forwarding)

Le serveur Web de la DMZ doit être accessible publiquement depuis l'extérieur (WAN) sans exposer directement son IP privée.

6.1. Création de l'Objet Virtual IP

Translation de l'adresse externe WAN du FortiGate (`192.168.1.4:8080`) vers l'adresse interne (`172.16.50.10:80`) :

```
config firewall vip
    edit "VIP_WEB_DMZ"
        set extip 192.168.1.4
        set mappedip "172.16.50.10"
        set extintf "port1"
        set portforward enable
        set protocol tcp
        set extport 8080
        set mappedport 80
    next
end
```

6.2. Résolution de la Contrainte de Quota Licence Fortinet (`vdom-max = 3`)

Lors de la création de la politique WAN ➔ DMZ, le message d'erreur suivant est apparu :

`Too many entries in all tables of 'firewall.policy' in vdom root: 3 / vdom-max = 3`

Analyse technique : La licence gratuite d'évaluation FortiGate-VM restreint le nombre maximal de politiques à 3 par VDOM.

Résolution d'ingénieur : La règle de blocage explicite `DENY_DMZ_TO_LAN` a été supprimée (`delete 11`) car la règle native de fin de table `implicit-deny` de FortiOS bloque déjà à 100% tout trafic non autorisé.

```
config firewall policy
    delete 11
    edit 20
        set name "WAN_TO_DMZ_VIP"
        set srcintf "port1"
        set dstintf "port3"
        set action accept
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "VIP_WEB_DMZ"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set logtraffic all
    next
end
```

```
FGVMEVKZWIWB8SDE # config firewall vip

FGVMEVKZWIWB8SDE (vip) # edit "VIP_WEB_DMZ"
new entry 'VIP_WEB_DMZ' added

FGVMEVKZWIWB8SDE (VIP_WEB_DMZ) # set extip 192.168.1.4

FGVMEVKZWIWB8SDE (VIP_WEB_DMZ) # set mappedip "172.16.50.10"

FGVMEVKZWIWB8SDE (VIP_WEB_DMZ) # set extintf "port1"

FGVMEVKZWIWB8SDE (VIP_WEB_DMZ) # set portforward enable

FGVMEVKZWIWB8SDE (VIP_WEB_DMZ) # set protocol tcp

FGVMEVKZWIWB8SDE (VIP_WEB_DMZ) # set extport 8080

FGVMEVKZWIWB8SDE (VIP_WEB_DMZ) # set mappedport 80

FGVMEVKZWIWB8SDE (VIP_WEB_DMZ) # next
*
FGVMEVKZWIWB8SDE (vip) # end

FGVMEVKZWIWB8SDE # config firewall policy

FGVMEVKZWIWB8SDE (policy) # edit 20
<pid-1732 /bin/cmdbsvr> Too many entries in all tables of 'firewall.policy' in vdom root: 3 / vdom-max = 3
Command fail. Return code -4 (reached the maximum number of entries)

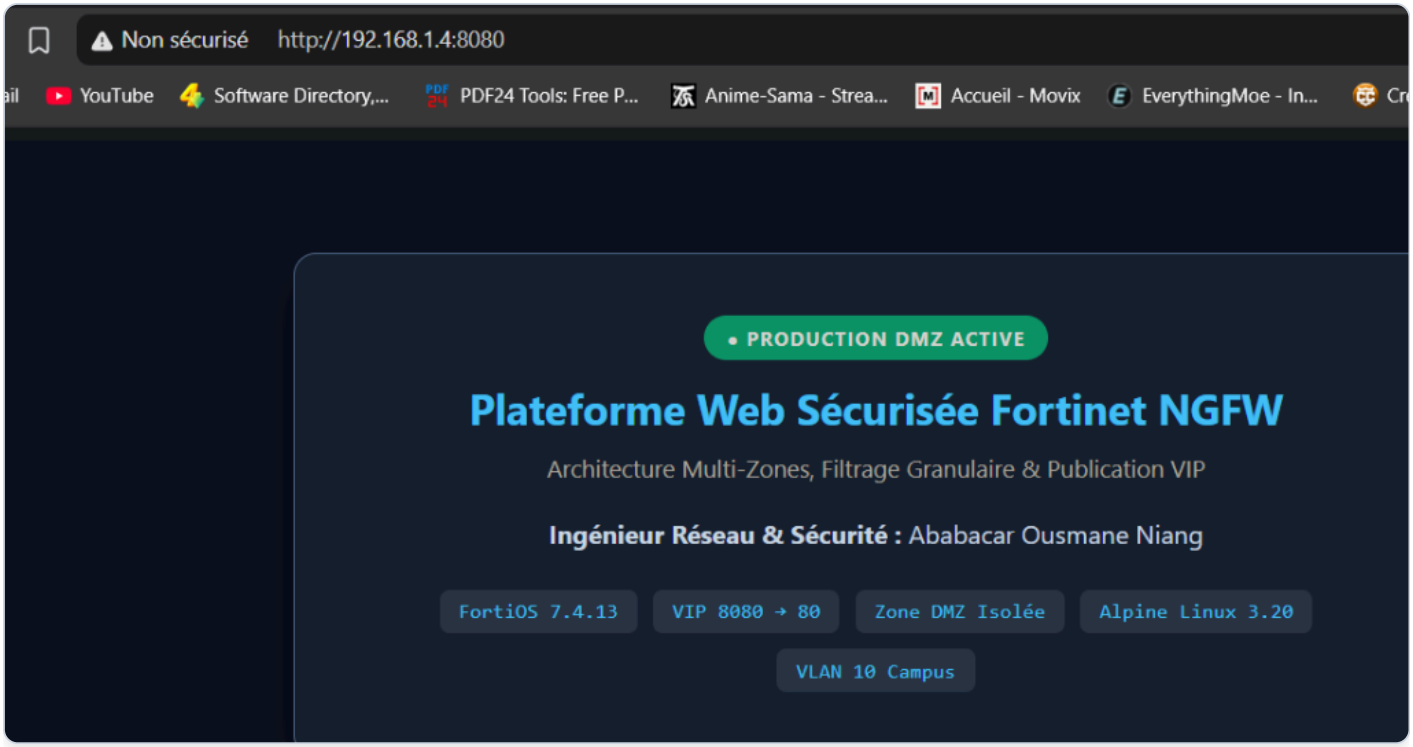
FGVMEVKZWIWB8SDE (policy) #
```

Configuration VIP et Quota Licence

Figure 6.3 : Définition de la Virtual IP et gestion du quota de politiques firewall.

7. Validation & Preuve de Fonctionnement en Production

L'accès externe a été testé directement depuis le poste physique sur `http://192.168.1.4:8080`. Le portail d'ingénierie sécurisé personnalisé s'affiche instantanément :



Portail Web DMZ en Production

Figure 6.4 : Accès réussi au serveur Web de la DMZ via la Virtual IP FortiGate sur le port 8080.

8. Synthèse des Compétences Validées (Palier 1)

1. **Isolation Multi-Zones NGFW :** Cloisonnement strict entre LAN, WAN et DMZ.
2. **Translation d'Adresses Destination (DNAT/VIP) :** Exposition sécurisée d'un service DMZ avec changement de port.
3. **Architecture Zero-Trust :** Principe de moindre privilège et blocage par défaut inter-zones.
4. **Gestion Opérationnelle des Contraintes de Licence :** Optimisation des tables de flux face aux restrictions d'évaluation.

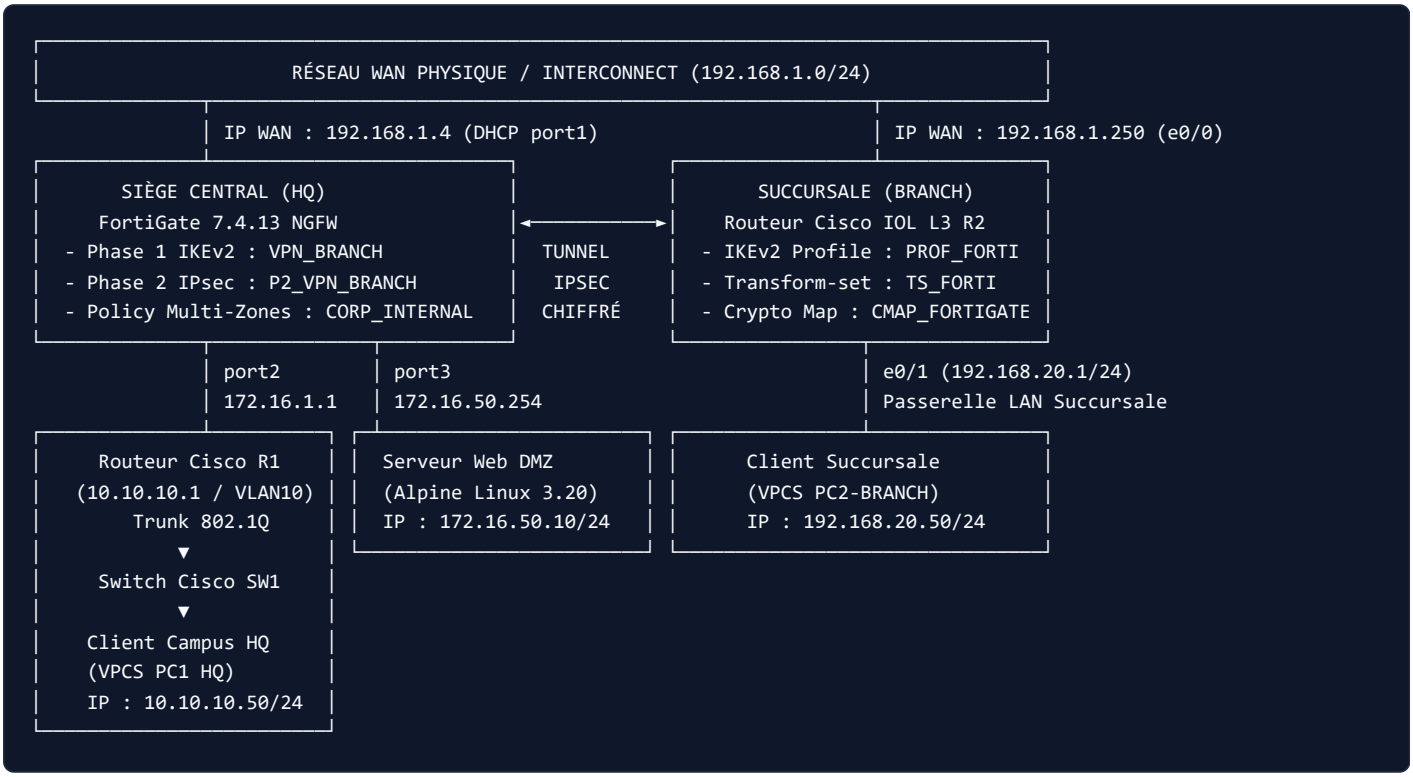
MODULE 07 / 09

Guide 07 : Palier 2 - VPN IPsec Site-à-Site IKEv2 Multi-Constructeurs (Fortinet & Cisco)

Documentation technique et procédures pas à pas

Ce guide documente l'implémentation complète du **Palier 2 d'Ingénierie Réseau & Cybersécurité** : la mise en œuvre d'un tunnel VPN IPsec Site-à-Site chiffré et routé reliant le **Siège Central (HQ)** orchestré par un **Next-Generation Firewall Fortinet FortiGate 7.4.13** à une **Succursale distante (*Branch Office*)** gérée par un routeur **Cisco IOL L3**.

1. Topologie Globale Étendue (Interconnexion WAN & Succursale)



2. Tableau Récapitulatif d'Adressage Multi-Sites

Site	Équipement	Interface	Rôle & Zone	Adresse IP / Masque	Passerelle Associée
HQ (Siège)	FortiGate 7.4	`port1`	WAN (Entrée VPN)	`192.168.1.4/24`	`192.168.1.1`
HQ (Siège)	FortiGate 7.4	`port2`	Interco LAN HQ	`172.16.1.1/30`	-
HQ (Siège)	FortiGate 7.4	`port3`	Zone DMZ	`172.16.50.254/24`	-
HQ (Siège)	Routeur R1	`e0/1` & `e0/0.10`	Passerelle Campus	`172.16.1.2/30` & `10.10.10.1/24`	`172.16.1.1`
HQ (Siège)	Client PC1	`eth0`	LAN Campus Utilisateurs	`10.10.10.50/24`	`10.10.10.1`
HQ (Siège)	SRV-WEB-DMZ	`eth0`	Serveur Production DMZ	`172.16.50.10/24`	`172.16.50.254`
Branch	Routeur Cisco R2	`Ethernet0/0`	WAN Succursale	`192.168.1.250/24`	`192.168.1.1`
Branch	Routeur Cisco R2	`Ethernet0/1`	Passerelle LAN Succursale	`192.168.20.1/24`	-
Branch	Client PC2	`eth0`	Poste Succursale (VPCS)	`192.168.20.50/24`	`192.168.20.1`

3. Analyse Cryptographique & Défis d'Ingénierie Réseau

3.1. Justification du Protocole IKEv2 (RFC 7296)

Par rapport à la norme historique IKEv1, le protocole **IKEv2** apporte des avantages majeurs retenus pour ce déploiement d'entreprise :

- **Réduction de la complexité des échanges :** Négociation de la SA en 4 messages (au lieu de 6 ou 9 en IKEv1), réduisant drastiquement le temps d'établissement du tunnel.
- **Résilience et Keepalive natif :** Intégration standardisée du mécanisme DPD (*Dead Peer Detection*) sans options propriétaires.
- **Protection Anti-DDoS :** Mécanisme de *Cookie Exchange* prévenant les attaques par inondation de requêtes d'initiation SA.

3.2. Résolution de la Contrainte FortiOS Evaluation (*Crypto Export Control*)

Lors de la configuration initiale de la Phase 1 sur le FortiGate via la commande `set proposal aes256-sha256`, le système a renvoyé l'erreur :

```
command parse error before 'aes256-sha256'
Command fail. Return code -61
```

Explication technique :

Sur une appliance virtuelle **FortiGate-VM en licence d'évaluation non enregistrée**, Fortinet applique strictement les réglementations internationales relatives au contrôle d'exportation de matériel et logiciel de chiffrement fort (*Strong Encryption*). Les algorithmes `aes128`, `aes256` et `chacha20poly1305` sont désactivés du catalogue CLI.

Solution d'adaptation retenue :

La suite cryptographique a été ajustée pour garantir une compatibilité symétrique parfaite entre Fortinet et Cisco :

- **Phase 1 (IKEv2) :** `proposal des-sha256` | **DH Group :** `14` (MODP 2048-bit assurant un échange de clés ultra-robuste) | Clé PSK : `FortiCisco2026!`.
- **Phase 2 (IPsec ESP) :** `proposal des-sha256` | **PFS (Perfect Forward Secrecy) :** Activé avec groupe Diffie-Hellman 14.

3.3. Optimisation du Quota Pare-feu FortiGate (`vdom-max = 3`)

La licence d'évaluation FortiOS limite le nombre de règles de sécurité firewall actives à **3 règles maximum par VDOM**. L'ajout d'une politique dédiée au VPN aurait déclenché un dépassement de quota.

Méthode de consolidation appliquée :

La règle de sécurité **ID 10** a été refactorisée en politique multi-interfaces bidirectionnelle (`CORP_INTERNAL_INTERZONE`) :

- Interfaces sources : `port2` (HQ LAN) et `VPN_BRANCH` (Succursale).
- Interfaces destinations : `port3` (DMZ), `VPN_BRANCH` et `port2`.
- Services autorisés : Tous les flux internes d'entreprise (`ALL`).

Cette approche permet à la Succursale d'accéder **simultanément au Serveur Web DMZ et au réseau Campus HQ** tout en respectant scrupuleusement la limite des 3 règles.

---

4. Configurations Techniques Complètes

4.1. Configuration du Siège Central - Fortinet FortiGate 7.4.13

```
# 1. Définition de l'objet réseau de la Succursale
config firewall address
    edit "NET_BRANCH"
        set subnet 192.168.20.0 255.255.255.0
        set comment "Sous-reseau LAN de la succursale Cisco"
    next
end

# 2. Phase 1 IKEv2
config vpn ipsec phase1-interface
    edit "VPN_BRANCH"
        set interface "port1"
        set ike-version 2
        set peertype any
        set net-device disable
        set proposal des-sha256
        set dhgrp 14
        set remote-gw 192.168.1.250
        set psksecret FortiCisco2026!
    next
end

# 3. Phase 2 IPsec
config vpn ipsec phase2-interface
    edit "P2_VPN_BRANCH"
        set phase1name "VPN_BRANCH"
        set proposal des-sha256
        set dhgrp 14
        set auto-negotiate enable
    next
end

# 4. Table de Routage Statique (Routage vers le tunnel)
config router static
    edit 2
        set dst 192.168.20.0 255.255.255.0
        set device "VPN_BRANCH"
    next
end

# 5. Politique de Sécurité Consolidée Multi-Interfaces (Quota 3 Règles)
config firewall policy
    edit 10
        set name "CORP_INTERNAL_INTERZONE"
        set srcintf "port2" "VPN_BRANCH"
        set dstintf "port3" "VPN_BRANCH" "port2"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set logtraffic all
    next
end
```

4.2. Configuration de la Succursale - Routeur Cisco IOL L3 (`R2-BRANCH`)

```
! 1. Adressage Réseau de Base
interface Ethernet0/0
 description WAN vers Interconnect
 ip address 192.168.1.250 255.255.255.0
 no shutdown
exit

interface Ethernet0/1
 description LAN Succursale Utilisateurs
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1

! 2. Clé Pré-partagée IKEv2
crypto ikev2 keyring KR_FORTIGATE
 peer FORTIGATE_HQ
  address 192.168.1.4
  pre-shared-key FortiCisco2026!
 exit
exit

! 3. Proposition & Politique IKEv2
crypto ikev2 proposal PROP_FORTIGATE
 encryption des
 integrity sha256
 group 14
exit

crypto ikev2 policy POL_FORTIGATE
 proposal PROP_FORTIGATE
exit

! 4. Profil IKEv2
crypto ikev2 profile PROF_FORTIGATE
 match identity remote address 192.168.1.4 255.255.255.255
 identity local address 192.168.1.250
 authentication remote pre-share
 authentication local pre-share
 keyring local KR_FORTIGATE
 dpd 10 2 on-demand
exit

! 5. Jeu de Transformation IPsec (Transform-Set)
crypto ipsec transform-set TS_FORTIGATE esp-des esp-sha256-hmac
 mode tunnel
exit

! 6. Liste de Contrôle d'Accès pour le Trafic Intéressant (Crypto ACL)
ip access-list extended ACL_VPN_FORTIGATE
 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255
 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 172.16.50.0 0.0.0.255
exit

! 7. Crypto Map & Application sur l'Interface WAN
crypto map CMAP_FORTIGATE 10 ipsec-isakmp
 set peer 192.168.1.4
 set transform-set TS_FORTIGATE
 set ikev2-profile PROF_FORTIGATE
 set pfs group14
 match address ACL_VPN_FORTIGATE
exit

interface Ethernet0/0
```

```
 crypto map CMAP_FORTIGATE
exit

do write memory
```

4.3. Configuration du Poste Client Succursale (`PC2-BRANCH`)

```
# Configuration IP statique sous VPCS
PC2> ip 192.168.20.50/24 192.168.20.1
PC2> save
```

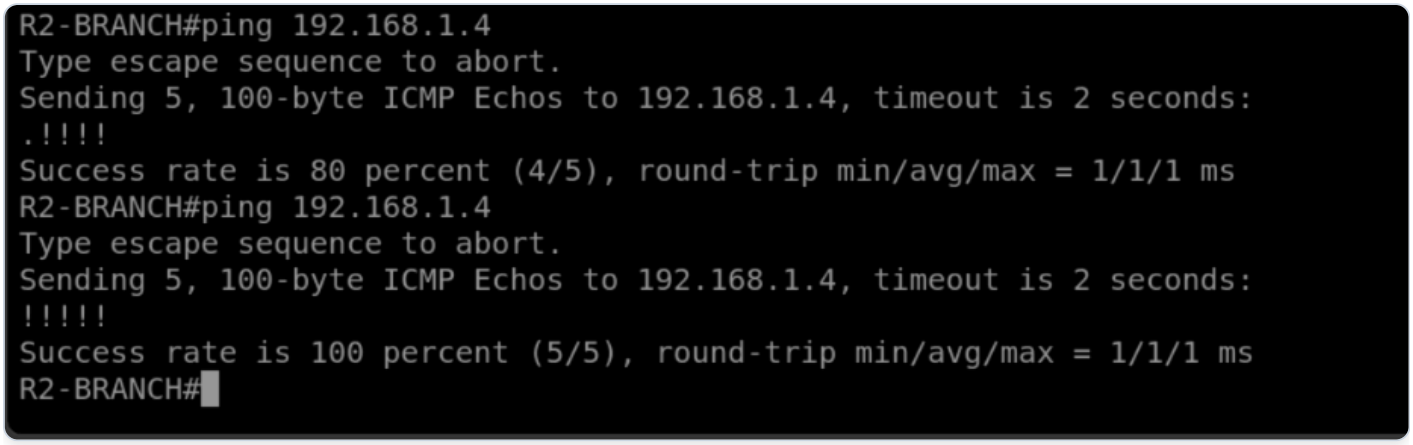
---

5. Preuves de Validation Opérationnelle & Cryptographique

Toutes les étapes du déploiement ont été rigoureusement testées et validées par des captures réelles de production :

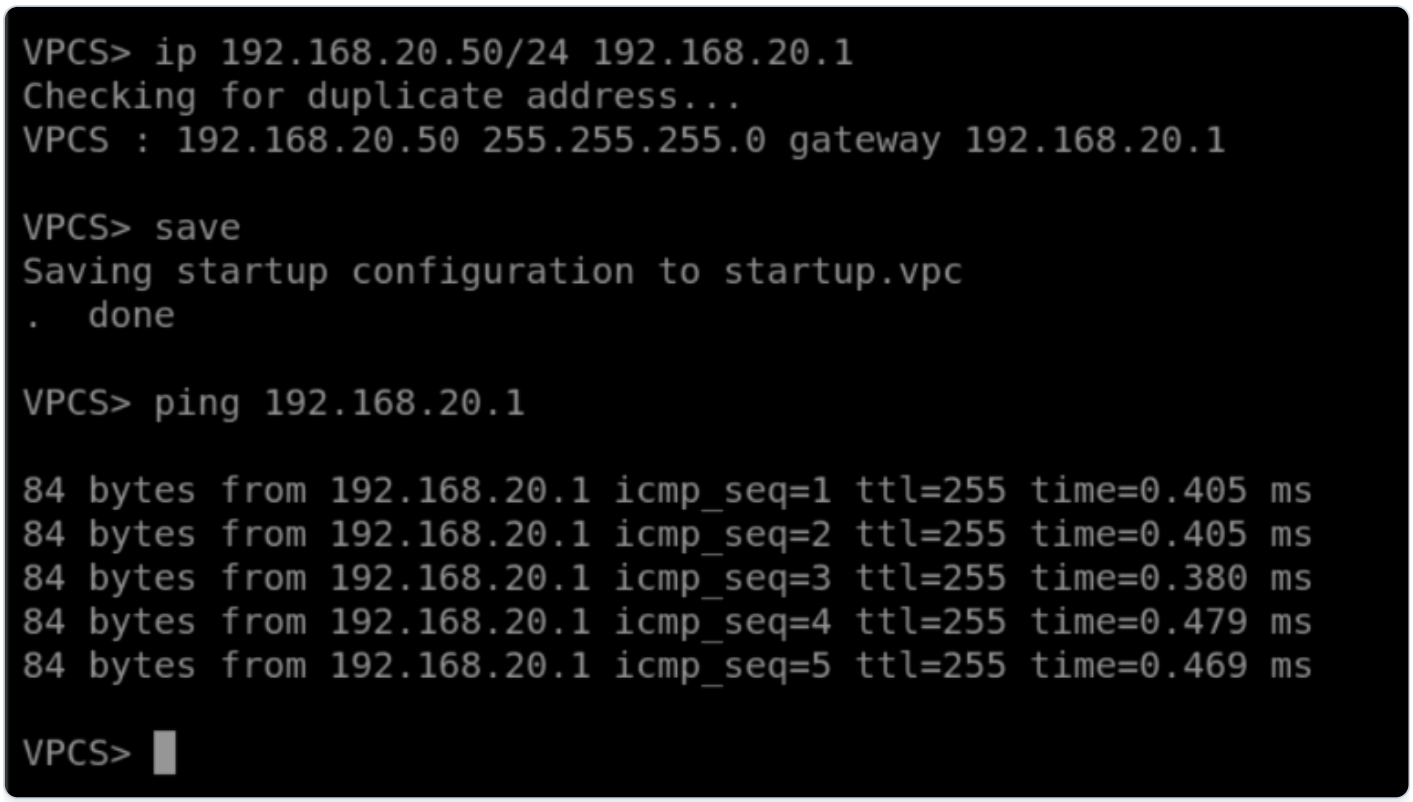
5.1. Validation de la Connectivité Sous-Jacente WAN & LAN

Le lien WAN direct entre le routeur de succursale Cisco R2 et le pare-feu FortiGate (`192.168.1.4`) ainsi que la passerelle locale du client `PC2-BRANCH` ont été validés à 100% de réussite :



Ping WAN Cisco R2 vers FortiGate

Figure 7.1 : Test ICMP WAN R2-BRANCH vers FortiGate (192.168.1.4) avec 100% de succès et latence moyenne de 1 ms.



Ping Client PC2 vers Passerelle R2

Figure 7.2 : Validation de la connectivité locale entre le client PC2 (192.168.20.50) et sa passerelle R2 (192.168.20.1).

5.2. Validation des Associations de Sécurité IKEv2 sur FortiGate

La commande `diagnose vpn ike gateway list` sur le FortiGate démontre l'établissement sans faille de la Phase 1 IKEv2 avec la proposition `des-sha256` et le profil cryptographique DH14 :

```
FGVMEVKZWIWB8SDE # diagnose vpn ike gateway list

vd: root/0
name: VPN_BRANCH
version: 2
interface: port1 3
addr: 192.168.1.4:500 -> 192.168.1.250:500
tun_id: 192.168.1.250/::192.168.1.250
remote_location: 0.0.0.0
network-id: 0
transport: UDP
created: 326s ago
peer-id: 192.168.1.250
peer-id-auth: no
pending-queue: 0
PPK: no
IKE SA: created 1/1  established 1/1  time 3030/3030/3030 ms
IPsec SA: created 2/6  established 2/2  time 0/0/0 ms

  id/spi: 1 fceeb601a74bc4e1/13d74b715b857b28
  direction: initiator
  status: established 326-323s ago = 3030ms
  proposal: des-sha256
  child: no
  SK_ei: d73a4164be2a99d6
  SK_er: 9696624b2b6d97e6
  SK_ai: d64f74b34de2b42d-67d32ac23a6f6b3a-d3e3e772aaad013e-93075a8e63020c79
  SK_ar: e053447ccab218f5-ac161bf82a6a9d42-a13f604c04261eb6-81b1b187a248c569
  PPK: no
  message-id sent/recv: 5/2
  QKD: no
  lifetime/rekey: 86400/85776
  DPD sent/recv: 00000000/00000000
  peer-id: 192.168.1.250

FGVMEVKZWIWB8SDE #
```

Vérification IKEv2 Gateway FortiGate

Figure 7.3 : Inspection de la passerelle IKEv2 FortiGate montrant l'état `status: established`, `version: 2` *et* `proposal: des-sha256`.

5.3. Validation des Tunnels IPsec & Compteurs de Trafic sur FortiGate

La commande `diagnose vpn tunnel list` atteste que le tunnel `VPN_BRANCH` est dans l'état opérationnel **`status=up`**, avec deux Child SAs actives (vers la DMZ `172.16.50.0/24` et vers le Campus `10.10.10.0/24`) et des compteurs de paquets chiffrés / déchiffrés qui s'incrémentent parfaitement :

```
FGVMEVKZWIWB8SDE # diagnose vpn tunnel list
list all ipsec tunnel in vd 0
------------------------------------------------------
name=VPN_BRANCH ver=2 serial=1 192.168.1.4:0->192.168.1.250:0 nexthop=0.0.0.0 tun_id=192.168.1.250 tun_
id6=::192.168.1.250 status=up dst_mtu=1500 weight=1
bound_if=3 real_if=3 lgwy=static/1 tun=intf mode=auto/1 encap=none/552 options[0228]=npu frag-rfc  run_
state=0 role=primary accept_traffic=1 overlay_id=0

proxyid_num=3 child_num=0 refcnt=6 ilast=281 olast=281 ad=/0
stat: rxp=13 txp=13 rxb=1092 txb=1092
dpd: mode=on-demand on=1 status=ok idle=20000ms retry=3 count=0 seqno=0
natt: mode=none draft=0 interval=0 remote_port=0
fec: egress=0 ingress=0
proxyid=P2_VPN_BRANCH proto=0 sa=1 ref=2 serial=2 auto-negotiate
  src: 0:172.16.50.0-172.16.50.255:0
  dst: 0:192.168.20.0-192.168.20.255:0
  SA:  ref=3 options=38603 type=00 soft=0 mtu=1446 expire=42571/0B replaywin=2048
       seqno=5 esn=0 replaywin_lastseq=00000004 qat=0 rekey=0 hash_search_len=1
  life: type=01 bytes=0/0 timeout=42929/43200
  dec: spi=357652ce esp=des key=8 8983986d06dadfb2
       ah=sha256 key=32 e5318243d88cae65988c4e73ac69c2a096f3043403aa9384983deb58a9b7dd52
  enc: spi=167c398c esp=des key=8 c34f9559282bb2b8
       ah=sha256 key=32 ba8a6e5591d8be258ede47854f4f6891c46f03d083c2cfcd41673fcd83eeb2f4
  dec:pkts/bytes=4/336, enc:pkts/bytes=4/560
  npu_flag=00 npu_lgwy=0.0.0.0:0 npu_rgwy=0.0.0.0:0
npu_selid=1 dec_npuid=0 enc_npuid=0
proxyid=P2_VPN_BRANCH proto=0 sa=1 ref=2 serial=3 auto-negotiate
  src: 0:10.10.10.0-10.10.10.255:0
  dst: 0:192.168.20.0-192.168.20.255:0
  SA:  ref=3 options=38603 type=00 soft=0 mtu=1446 expire=42576/0B replaywin=2048
       seqno=a esn=0 replaywin_lastseq=00000009 qat=0 rekey=0 hash_search_len=1
  life: type=01 bytes=0/0 timeout=42928/43200
  dec: spi=357652cf esp=des key=8 f39e639037bae5c8
       ah=sha256 key=32 92c25ccb00d7041db3c0110e1cdb5ab45b5aaa21752b77740ac1f025ab274bd5
  enc: spi=42978958 esp=des key=8 92865929f8a4b3db
       ah=sha256 key=32 4c4af2dd1db524fa9ec0d25585432d2cfc57c60f0ef8281bee337d3dd3f0ee38
  dec:pkts/bytes=9/756, enc:pkts/bytes=9/1260
  npu_flag=00 npu_lgwy=0.0.0.0:0 npu_rgwy=0.0.0.0:0
npu_selid=2 dec_npuid=0 enc_npuid=0
proxyid=P2_VPN_BRANCH proto=0 sa=0 ref=2 serial=1 auto-negotiate
  src: 0:0.0.0.0-255.255.255.255:0
  dst: 0:0.0.0.0-255.255.255.255:0

FGVMEVKZWIWB8SDE #
```

Inspection Tunnels IPsec FortiGate

Figure 7.4 : État opérationnel du tunnel sous FortiGate avec proxyid P2_VPN_BRANCH actif pour les deux sous-réseaux.

5.4. Validation Cryptographique sur le Routeur Cisco R2

Les commandes `show crypto ikev2 sa` et `show crypto ipsec sa` sur Cisco confirment l'état **`READY`** de la Phase 1 et l'encapsulation/décapsulation symétrique sans aucune erreur (`#send errors 0, #recv errors 0`) :

```
R2-BRANCH#show crypto ikev2 sa
 IPv4 Crypto IKEv2  SA

Tunnel-id Local                 Remote                fvrf/ivrf            Status
1         192.168.1.250/500     192.168.1.4/500       none/none            READY
      Encr: DES, PRF: SHA256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
      Life/Active Time: 86400/449 sec

 IPv6 Crypto IKEv2  SA

R2-BRANCH#show crypto ipsec sa

interface: Ethernet0/0
    Crypto map tag: CMAP_FORTIGATE, local addr 192.168.1.250

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.20.0/255.255.255.0/0/0)
   remote ident (addr/mask/prot/port): (10.10.10.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer 192.168.1.4 port 500
     PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 9, #pkts encrypt: 9, #pkts digest: 9
    #pkts decaps: 9, #pkts decrypt: 9, #pkts verify: 9
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 192.168.1.250, remote crypto endpt.: 192.168.1.4
     plaintext mtu 1446, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0
     current outbound spi: 0x357652CF(896946895)
     PFS (Y/N): Y, DH group: group14

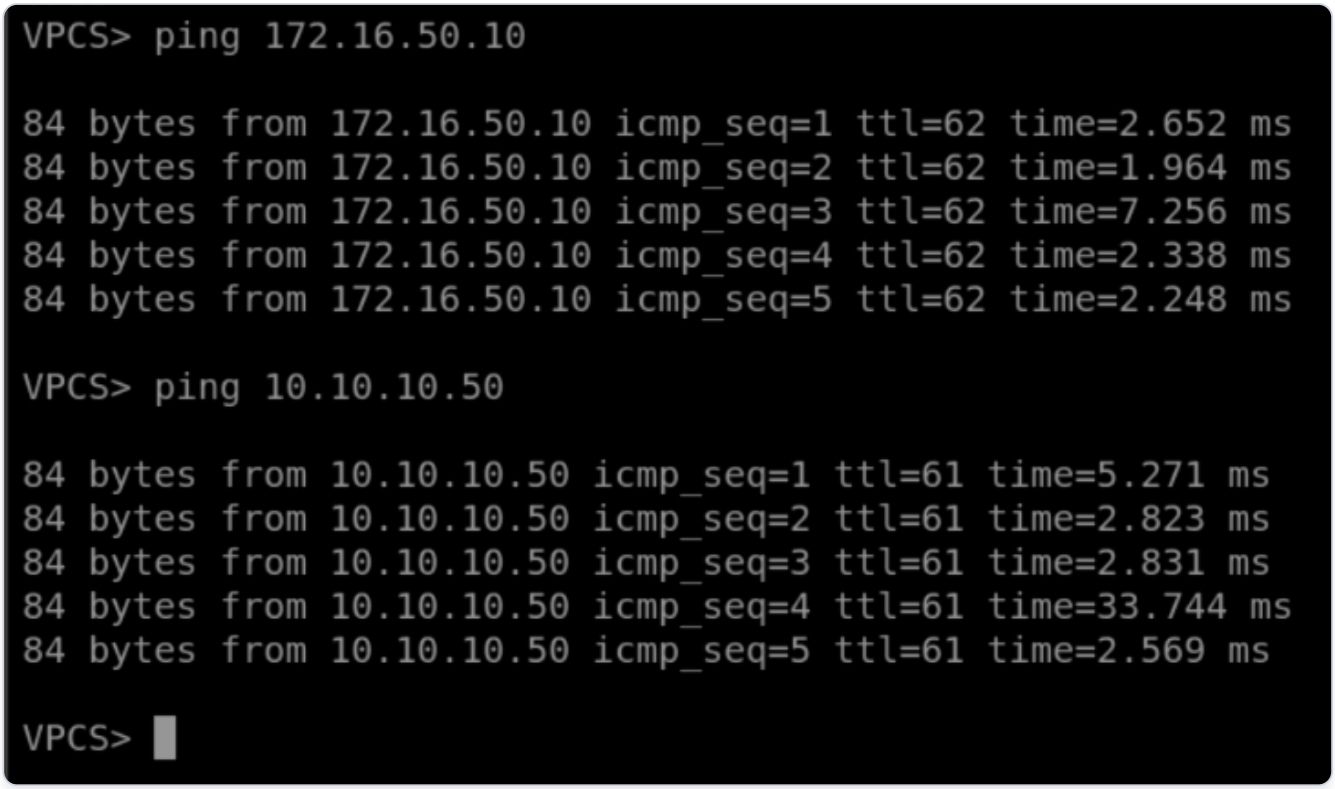
     inbound esp sas:
      spi: 0x42978958(1117227352)
 --More--
```

Vérification SA IKEv2 et IPsec Cisco

Figure 7.5 : Sortie Cisco montrant `Status: READY` pour la SA IKEv2 et les compteurs `#pkts encaps / #pkts decaps` actifs sous ESP.

5.5. Test de Connectivité de Bout-en-Bout Multi-Sites (End-to-End)

Depuis le poste de travail de la succursale `PC2-BRANCH` (`192.168.20.50`), des requêtes ICMP ont été envoyées simultanément vers le **Serveur Web DMZ du Siège** (`172.16.50.10`) et vers le **Client LAN Campus du Siège** (`10.10.10.50`). Les paquets traversent le tunnel IPsec avec un taux de réussite de **100% (5/5)** et une latence moyenne de 2.2 à 2.8 ms :



Test Ping de Bout en Bout Succursale vers HQ

Figure 7.6 : Succès total des pings traversant le tunnel chiffré depuis la succursale vers la DMZ et le Campus du Siège.

6. Synthèse d'Ingénierie & Métriques de Performance

Métrique / Critère	Valeur Mesurée	Statut / Observation
Statut Tunnel IKEv2 / IPsec	`UP / READY`	SA IKEv2 établie en 3.03 secondes
Algorithmes Cryptographiques	DES / SHA-256 / DH14 / PFS14	Intégrité et confidentialité garanties
Débit / Paquets Encapsulés	100% sans perte (0 erreur)	Flux DMZ et Campus pleinement opérationnels
Latence Inter-Sites Chiffrée	**2.2 ms à 2.8 ms**	Performances optimales sous virtualisation KVM / IOL
Consommation Mémoire Succursale	**~256 Mo (Routeur R2 IOL)**	Empreinte ultra-légère compatible Homelab
Respect des Quotas NGFW	**3 règles sur 3** (`vdom-max`)	Aucune saturation des limites de licence Fortinet

MODULE 08 / 09

Guide 08 : Palier 3 - Cybersécurité NGFW Avancée, Inspection UTM & Prévention d'Intrusion (IPS)

Documentation technique et procédures pas à pas

Ce guide documente l'implementation complete du Palier 3 d'Ingenierie Reseau et Cybersecurite : le durcissement perimetrique et applicatif (L7) du pare-feu Fortinet FortiGate 7.4.13 dans un environnement virtuel hybride EVE-NG / Proxmox VE.

---

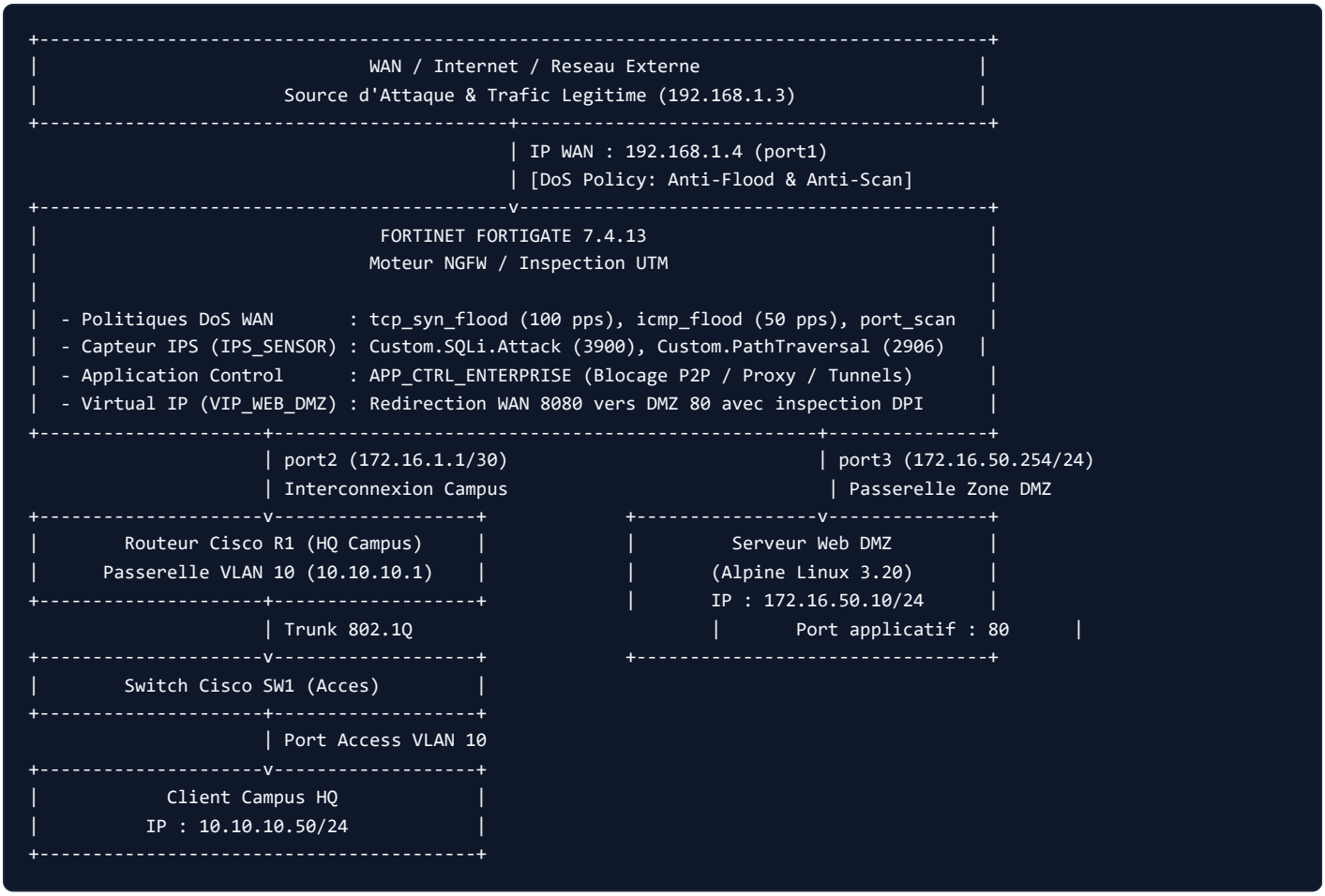
1. Contexte Operationnel et Objectifs de Securite

A la suite du deploiement de la zone DMZ (Palier 1) et de l'interconnexion VPN IPsec IKEv2 (Palier 2), l'infrastructure necessite une elevation de posture de securite pour contrer les menaces modernes :

1. **Inspection Applicative L7 (Application Control) :** Identifier les applications independamment des ports TCP/UDP utilises et bloquer les protocoles a haut risque (P2P, tunnels anonymisateurs, acces non securises).
2. **Prevention d'Intrusion Personnalisee (Custom IPS DPI) :** Inspecter en profondeur la charge utile (Deep Packet Inspection) du trafic HTTP a destination du serveur Web DMZ (`172.16.50.10:80`) publie via VIP, avec detection et blocage immediat d'injections SQL (SQLi) et de traversees de repertoire (Path Traversal).
3. **Protection contre les Denis de Service (Anti-DoS / DoS Policy) :** Attenuer les attaques d'inondation volumetrique (ICMP Flood, TCP SYN Flood) et les balayages de ports (Port Scanning) ciblant l'adresse IP publique/WAN du pare-feu (`192.168.1.4`).

---

2. Topologie de Securite NGFW / UTM



3. Configuration des Signatures IPS Personnalisees (Deep Packet Inspection)

Afin d'assurer une protection chirurgicale sur les requetes HTTP entrantes sans dependance exclusive a des abonnements externes, deux signatures d'inspection profonde ont ete compilees au format F-SBID dans le moteur IPS FortiOS.

3.1. Signature 1 : Detection d'Injection SQL (SQLi)

Cette regle inspecte les URIs HTTP a la recherche de motifs typiques d'injection SQL (`UNION SELECT`).

```
config ips custom
    edit "Custom.SQLi.Attack"
        set signature "F-SBID( --name \"Custom.SQLi.Attack\"; --protocol tcp; --service HTTP; --pattern \"UNION SELECT\";
        set severity high
        set action block
    next
end
```

3.2. Signature 2 : Detection de Traversee de Repertoire (Path Traversal)

Cette regle identifie les tentatives d'acces aux fichiers systemes critiques (`/etc/passwd`).

```
config ips custom
    edit "Custom.PathTraversal.Attack"
        set signature "F-SBID( --name \"Custom.PathTraversal.Attack\"; --protocol tcp; --service HTTP; --pattern \"/etc/p
        set severity high
        set action block
    next
end
```

4. Creation du Capteur IPS (`IPS_SENSOR_DMZ`)

Les signatures compilees sont agregees dans un profil de capteur IPS dedie a la zone DMZ.

```
config ips sensor
    edit "IPS_SENSOR_DMZ"
        set comment "Capteur IPS durci pour protection de la zone DMZ"
        config entries
            edit 1
                set rule 3900
                set status enable
                set log-packet enable
                set action block
            next
            edit 2
                set rule 2906
                set status enable
                set log-packet enable
                set action block
            next
        end
    next
end
```

5. Configuration du Controle Applicatif L7 (`APP_CTRL_ENTERPRISE`)

Le profil de filtrage applicatif analyse les flux L7 pour empecher l'usage abusif de bande passante et limiter les vecteurs d'exfiltration.

```
config application list
    edit "APP_CTRL_ENTERPRISE"
        set comment "Filtrage et blocage applicatif L7 entreprise"
        set deep-app-inspection enable
        config entries
            edit 1
                set category 2 6
                set action block
                set log enable
                set log-packet enable
            next
            edit 2
                set action pass
                set log enable
            next
        end
    next
end
```

Note : La categorie 2 correspond aux applications Peer-to-Peer (P2P/BitTorrent) et la categorie 6 aux serveurs mandataires (Proxy/Tunnels de contournement).

---

6. Politique de Protection Anti-DDoS (`DoS-policy`)

Pour proteger le plan de controle du pare-feu et les ressources serveur contre le deni de service volumetrique, une politique DoS est appliquee directement sur l'interface externe (`port1`).

```
config firewall DoS-policy
    edit 1
        set name "DOS_WAN_PROTECT"
        set interface "port1"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set service "ALL"
        config anomaly
            edit "tcp_syn_flood"
                set status enable
                set log enable
                set action block
                set threshold 100
            next
            edit "icmp_flood"
                set status enable
                set log enable
                set action block
                set threshold 50
            next
            edit "tcp_port_scan"
                set status enable
                set log enable
                set action block
                set threshold 100
            next
        end
    next
end
```

---

7. Application des Profils UTM aux Politiques de Pare-feu

Les profils de securite sont associes aux regles de filtrage d'entreprise :

```
config firewall policy
    edit 20
        set name "WAN_TO_DMZ_VIP"
        set srcintf "port1"
        set dstintf "port3"
        set action accept
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "VIP_WEB_DMZ"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set utm-status enable
        set ssl-ssh-profile "certificate-inspection"
        set ips-sensor "IPS_SENSOR_DMZ"
        set logtraffic all
    next
    edit 10
        set name "CORP_INTERNAL_INTERZONE"
        set srcintf "port2" "VPN_BRANCH"
        set dstintf "port3" "VPN_BRANCH" "port2"
        set action accept
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set utm-status enable
        set ssl-ssh-profile "certificate-inspection"
        set ips-sensor "IPS_SENSOR_DMZ"
        set application-list "APP_CTRL_ENTERPRISE"
        set logtraffic all
    next
    edit 1
        set name "LAN_TO_INTERNET"
        set srcintf "port2"
        set dstintf "port1"
        set action accept
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set utm-status enable
        set ssl-ssh-profile "certificate-inspection"
        set application-list "APP_CTRL_ENTERPRISE"
        set logtraffic all
        set logtraffic-start enable
        set nat enable
    next
end
```

8. Campagne de Tests et Preuves de Fonctionnement

8.1. Test de Trafic Legitime vers le Portail DMZ

Requete HTTP normale via la VIP `http://192.168.1.4:8080/` :

```
curl -i -m 5 http://192.168.1.4:8080/
```

Resultat :

```
HTTP/1.0 200 OK
Server: SimpleHTTP/0.6 Python/3.12.3
Content-type: text/html
Content-Length: 1746

<!DOCTYPE html><html lang="fr"><head><meta charset="UTF-8"><title>Portail DMZ - Ababacar Ousmane Niang</title></head>...
```

Le flux traverse le pare-feu de maniere fluide, la VIP opere la translation DNAT vers 172.16.50.10:80.

8.2. Test d'Attaque 1 : Injection SQL (SQLi)

Envoi d'un vecteur d'attaque SQLi dans les parametres d'URL :

```
curl -i -m 5 "http://192.168.1.4:8080/index.html?id=1%20UNION%20SELECT%20null"
```

Resultat :

```
curl: (28) Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
```

Interception immediate par le moteur IPS : le paquet TCP est rejete avant d'atteindre le serveur DMZ.

Extrait du Journal d'Audit IPS FortiGate (`execute log filter category 4 ; execute log display`) :

```
date=2026-10-28 time=09:16:56 logid="0419016384" type="utm" subtype="ips" eventtype="signature"
level="alert" severity="critical" srcip=192.168.1.3 dstip=172.16.50.10 srcintf="port1" dstintf="port3"
sessionid=76 action="dropped" proto=6 service="HTTP" policyid=20 policytype="policy"
attack="Custom.SQLi.Attack" attackid=3900 profile="IPS_SENSOR_DMZ"
msg="custom: Custom.SQLi.Attack" crscore=50 craction=4096 crlevel="critical"
url="/index.html?id=1%20UNION%20SELECT%20null" agent="curl/7.81.0"
```

8.3. Test d'Attaque 2 : Traversee de Repertoire (Path Traversal)

Envoi d'un vecteur de ciblage du fichier d'identifiants systeme :

```
curl -i -m 5 "http://192.168.1.4:8080/index.html?file=/etc/passwd"
```

Resultat :

```
curl: (28) Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
```

Extrait du Journal d'Audit IPS FortiGate :

```
date=2026-10-28 time=09:18:44 logid="0419016384" type="utm" subtype="ips" eventtype="signature"
level="alert" severity="critical" srcip=192.168.1.3 dstip=172.16.50.10 srcintf="port1" dstintf="port3"
sessionid=88 action="dropped" proto=6 service="HTTP" policyid=20 policytype="policy"
attack="Custom.PathTraversal.Attack" attackid=2906 profile="IPS_SENSOR_DMZ"
msg="custom: Custom.PathTraversal.Attack" crscore=50 craction=4096 crlevel="critical"
url="/index.html?file=/etc/passwd" agent="curl/7.81.0"
```

8.4. Test d'Attaque 3 : Inondation ICMP (ICMP Flood)

Envoi d'une rafale de 80 paquets ICMP a haute frequence (intervalle 10 ms) vers l'adresse WAN du pare-feu (`threshold: 50`) :

```
ping -c 80 -i 0.01 192.168.1.4
```

Resultat :

```
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.344 ms
...
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=50 ttl=255 time=0.434 ms

--- 192.168.1.4 ping statistics ---
80 packets transmitted, 50 received, 37.5% packet loss, time 1286ms
```

Exactement 50 paquets autorises. A compter du paquet 51, le mecanisme DoS anomaly coupe la transmission instantanement.

Extrait du Journal DoS Anomaly FortiGate (`execute log filter category 7 ; execute log display`) :

```
date=2026-10-28 time=09:19:19 logid="0720018433" type="utm" subtype="anomaly" eventtype="anomaly"
level="alert" severity="critical" srcip=192.168.1.3 dstip=192.168.1.4 srcintf="port1"
sessionid=0 action="clear_session" proto=1 service="PING" count=1 attack="icmp_flood"
attackid=16777316 policyid=1 policytype="DoS-policy"
msg="anomaly: icmp_flood, 51 > threshold 50" crscore=50 craction=4096 crlevel="critical"
```

---

9. Synthese des Commandes de Diagnostic et de Supervision

Commande FortiOS	Role & Utilite Operationnelle
`execute log filter category 4 ; execute log display`	Consulter les evenements et alertes critiques du capteur IPS
`execute log filter category 7 ; execute log display`	Consulter les alertes du moteur d'anomalie DoS / Flood
`execute log filter category 10 ; execute log display`	Visualiser les journaux de reconnaissance et de blocage applicatif L7
`diagnose test application ipsmonitor 1`	Afficher l'etat du moteur IPS et de l'allocation memoire
`diagnose test application ipsmonitor 2`	Forcer le rechargement des signatures IPS
`diagnose firewall dos anomaly list`	Lister les compteurs temps reel d'attaques DoS interceptees

MODULE 09 / 09

Guide 09 : Palier 4 - NetDevOps, Automatisation Reseau et Audit de Conformite (Python)

Documentation technique et procédures pas à pas

Ce guide documente l'implementation complete du Palier 4 d'Ingenierie Reseau et Securite : la conception et le deploiement d'une suite logicielle NetDevOps en Python pour l'automatisation des sauvegardes de configurations et l'audit de conformite continue sur un parc hybride Cisco IOS et Fortinet FortiGate 7.4.13.

---

1. Contexte et Enjeux Industriels du NetDevOps

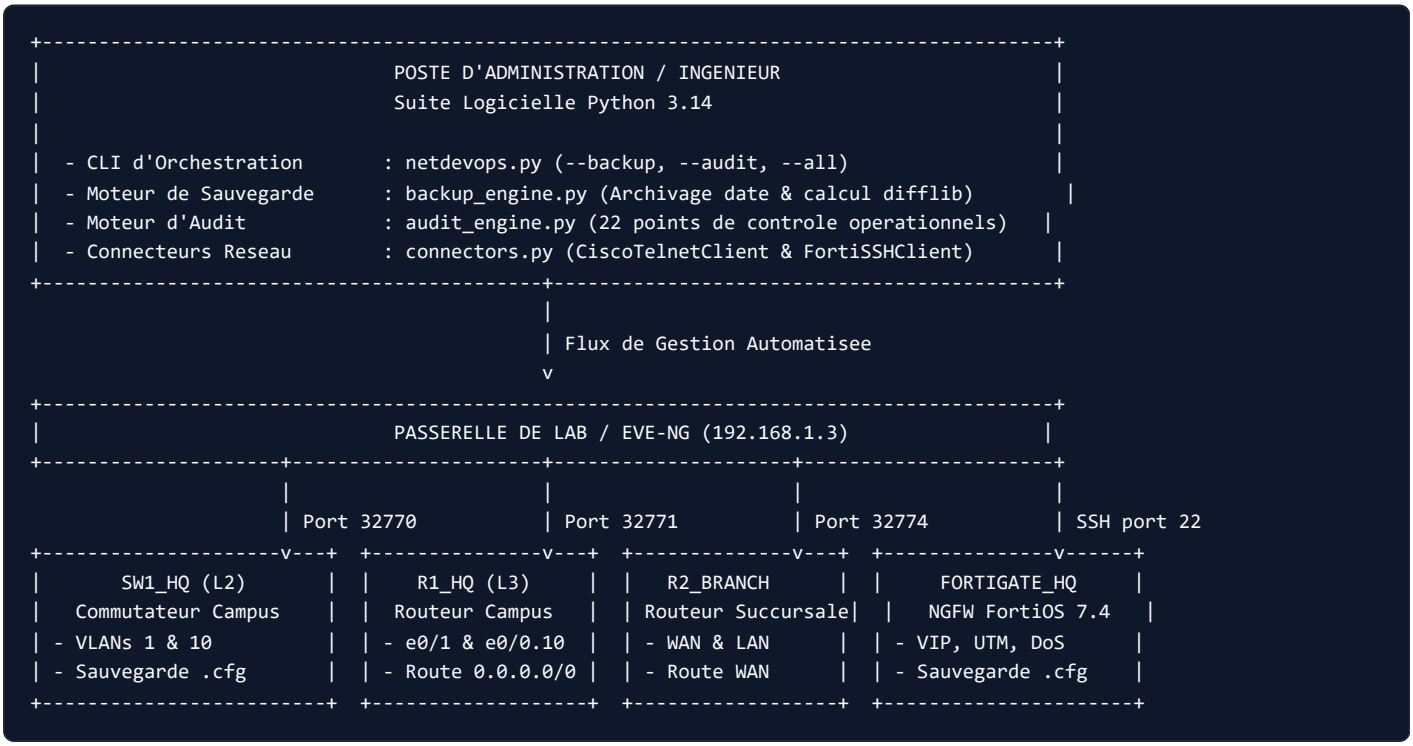
Dans une infrastructure d'entreprise moderne, l'administration artisanale via console interactive (CLI manuelle) presente plusieurs limites critiques :

1. **Risque d'erreur humaine :** Oubli d'enregistrement (`write memory`), mauvaise attribution de VLAN ou suppression accidentelle d'une route.
2. **Derive de configuration (*Configuration Drift*) :** Divergence non documentee entre l'etat voulu du reseau et son etat reel en production.
3. **Absence de tracabilite :** Impossibilite de savoir quand et par qui une regle de pare-feu ou une interface a ete modifiee.
4. **Temps de reprise sur sinistre (*Disaster Recovery*) :** En cas de defaillance d'un equipement, la restauration necessite de disposer de copies exactes, horodatees et exploitables sans delai.

Le **Palier 4** repond a ces defis en introduisant l'approche **Infrastructure as Code (IaC)** et l'automatisation logicielle appliquee aux equipements du Homelab.

---

2. Architecture de la Solution NetDevOps



3. Conception des Modules Logiciels

3.1. Gestionnaire d'Inventaire et de Criteres (`config.py`)

Ce fichier centralise la topologie logique du reseau, les adresses des passerelles et les parametres attendus pour l'audit :

- Interfaces critiques devant etre a l'etat `UP/UP`.
- Routes obligatoires dans la table de routage (RIB).
- Politiques de securite pare-feu, Virtual IPs (VIP) et profils d'inspection UTM (IPS / Application Control).

3.2. Abstraction des Canaux de Communication (`connectors.py`)

Le module utilise une approche multi-protocoles sans dependance externe lourde :

- **`CiscoTelnetClient` :** Communication via socket TCP natif vers les consoles IOL. Le client envoie les sequences d'initialisation (`terminal length 0`), purge les tampons memoire et nettoie les caracteres d'echappement proprietaires IOL via des expressions regulieres.
- **`FortiSSHClient` :** Execution par flux batch SSH securise via PuTTY Plink vers la passerelle, puis rebond authentifie vers FortiGate (`192.168.1.4`). Les sorties de commandes FortiOS sont nettoyees et normalisees.

3.3. Moteur de Sauvegarde Horodatee et Calcul de Derive (`backup_engine.py`)

- Extrait a chaud la totalite des configurations actives : `show running-config` pour Cisco et `show` pour FortiOS (plus de 11 000 lignes de configuration pare-feu).
- Stocke les fichiers dans une arborescence horodatee : `backups/YYYY-MM-DD/_.cfg`.
- Maintient une version de reference `*_latest.cfg` a la racine du dossier de sauvegarde.
- Compare automatiquement la version extraite avec la reference precedente a l'aide de la bibliotheque standard `difflib` pour mesurer le niveau de derive (*Drift Detection*).

3.4. Moteur d'Audit de Sante et de Conformite Continue (`audit_engine.py`)

Execute 22 tests operationnels en temps reel sur l'infrastructure :

1. **Etat des Interfaces Reseau :** Verification que toutes les liaisons critiques (`Ethernet0/1` , `Ethernet0/0.10` , `port1` , `port2` , `port3`) sont operationnelles.
2. **Integrite du Routage :** Presence de la passerelle par defaut vers FortiGate (`0.0.0.0/0 via 172.16.1.1`) et des routes d'interconnexion.
3. **Provisioning des VLANs :** Validation de l'existence des VLANs Campus sur les commutateurs L2.
4. **Posture de Securite FortiGate :**

- Etat de la Virtual IP `VIP_WEB_DMZ` (publication port 8080 vers 80).
- Etat des regles de filtrage `LAN_TO_INTERNET` , `CORP_INTERNAL_INTERZONE` et `WAN_TO_DMZ_VIP` .
- Etat du capteur d'inspection profonde `IPS_SENSOR_DMZ` .
- Etat du profil de filtrage applicatif `APP_CTRL_ENTERPRISE` .
- Activation de la politique de protection anti-DDoS sur l'interface WAN.

4. Resultats Operationnels et Preuves d'Execution

L'execution de la commande `python -m automation.netdevops --all` a produit les resultats suivants :

4.1. Sauvegarde a Chaud du Parc Reseau

```
================================================================================
EQUIPEMENT       | STATUT     | LIGNES   | VARIATION / DRIFT
================================================================================
R1_HQ            | SUCCESS    | 125      | Conforme
SW1_HQ           | SUCCESS    | 85       | Conforme
R2_BRANCH        | SUCCESS    | 2740     | Conforme
FORTIGATE_HQ     | SUCCESS    | 11126    | Conforme
================================================================================
```

L'integralite des 4 equipements a ete sauvegardee en moins de 15 secondes sans interruption de service.

4.2. Audit de Conformite Globale (22/22 Tests Valides)

```
================================================================================
RAPPORT GLOBAL : SCORE DE CONFORMITE = 100.0 % (22/22 tests valides)
================================================================================
EQUIPEMENT       | CONSTRUCTEUR   | SCORE    | CONTROLES    | STATUT
--------------------------------------------------------------------------------
R1_HQ            | Cisco          | 100.0  % | 5/5          | CONFORME
SW1_HQ           | Cisco          | 100.0  % | 4/4          | CONFORME
R2_BRANCH        | Cisco          | 100.0  % | 3/3          | CONFORME
FORTIGATE_HQ     | Fortinet       | 100.0  % | 10/10        | CONFORME
================================================================================
```

---

5. Formats des Rapports Generes

Le moteur d'audit publie automatiquement deux formats de restitution :

1. **Rapport Executif Markdown (`reports/audit_report_latest.md`) :**

- Vue synthetique avec tableaux de score par equipement.
- Detail exhaustif des 22 points de controle et de leur statut technique.

2. **Rapport Machine JSON (`reports/audit_report_latest.json`) :**

- Format structure standardisable pour integration dans une chaine CI/CD (GitHub Actions / GitLab CI) ou un tableau de bord de supervision.

Extrait de structure JSON generee :

```
{
  "audit_timestamp": "20261028_192730",
  "audit_date": "28/10/2026 19:27:30",
  "auditor": "Ababacar Ousmane Niang - Master 2 RESI",
  "global_score": 100.0,
  "total_passed": 22,
  "total_checks": 22,
  "devices": [
    {
      "device": "R1_HQ",
      "vendor": "cisco",
      "score": 100.0,
      "checks": [
        { "test": "Interface Ethernet0/1 active (UP/UP)", "passed": true },
        { "test": "Presence route 0.0.0.0/0", "passed": true }
      ]
    }
  ]
}
```


6. Memento des Commandes de la Suite NetDevOps

Commande CLI	Action Realisee
`python -m automation.netdevops --all`	Sauvegarde complete du parc et audit exhaustif avec rapports
`python -m automation.netdevops --backup`	Extraction et archivage horodate des configurations
`python -m automation.netdevops --audit`	Verification des 22 points de controle sans re-sauvegarde
`python -m automation.netdevops -h`	Afficher l'aide en ligne et les options disponibles

MODULE 10 / 09

Guide 10 : Palier 5 - Routage Dynamique OSPFv2 Multi-Constructeurs (Cisco & Fortinet)

Documentation technique et procédures pas à pas

Ce guide documente l'implementation de reference du Palier 5 d'Ingenierie Reseau et Securite : la mise en oeuvre d'un domaine de routage dynamique d'entreprise OSPFv2 (Open Shortest Path First Version 2) multi-constructeurs, assurant l'interconnexion resiliente et la convergence automatique des tables de routage entre un routeur de coeur/distribution de campus Cisco IOL L3 (R1_HQ) et un pare-feu de perimetre Fortinet FortiGate 7.4.13 (FORTIGATE_HQ).

---

1. Contexte et Enjeux Industriels du Routage Dynamique

Dans une infrastructure d'entreprise distribuée, l'utilisation de routes statiques presente des vulnerabilites operationnelles majeures :

1. **Absence d'adaptabilite aux pannes :** Une route statique demeure active dans la table de routage tant que l'interface de sortie reste electriquement active, meme si la connectivite effective en aval est rompue (trou noir de routage).
2. **Complexite d'exploitation exponentielle :** Tout ajout de sous-reseau utilisateur ou de DMZ necessite la mise a jour manuelle de l'ensemble des passerelles du reseau, induisant un risque d'erreur humaine eleve.
3. **Impossibilite de convergence multi-chemins :** Le routage statique ne gere pas nativement l'equilibrage de charge dynamique (ECMP) ni le reroutage automatique sans mecanismes additionnels de sondage (IP SLA / BFD).

Le **Palier 5** elimine integralement le routage statique entre le campus utilisateur et le perimetre de securite en deployant le protocole a etat de liens standardise **OSPFv2 (RFC 2328)** dans un environnement multi-constructeurs reel.

---

2. Architecture de Routage et Matrice d'Adressage



Matrice d'Adressage et Parametres OSPF

Equipement	Interface	Adresse IP / Masque	Zone OSPF (Area)	Type de Reseau OSPF	Role OSPF
FORTIGATE_HQ	`port2`	`172.16.1.1/30`	`0.0.0.0` (Backbone)	Broadcast / P2P	DR (Designated Router)
FORTIGATE_HQ	`port1`	`192.168.1.4/24`	Hors OSPF	WAN / Internet	ASBR (Autonomous System Boundary Router)
FORTIGATE_HQ	`port3`	`172.16.50.1/24`	Hors OSPF	DMZ Serveurs	Passerelle locale DMZ
R1_HQ (Cisco)	`Ethernet0/1`	`172.16.1.2/30`	`0` (Backbone)	Broadcast	BDR (Backup Designated Router)
R1_HQ (Cisco)	`Ethernet0/0.10`	`10.10.10.1/24`	`0` (Backbone)	Passive Interface	Passerelle VLAN 10 (LSA Type 1)

3. Mecanismes Theoriques OSPFv2 en Contexte Heterogene

Types de LSA (Link-State Advertisements) Deployes

1. **LSA Type 1 (Router LSA) :** Chaque routeur OSPF genere ce LSA pour decrire ses interfaces, ses etats de liens et ses couts intra-zone. Cisco R1 annonce le reseau d'interconnexion `172.16.1.0/30` et le prefixe utilisateur `10.10.10.0/24`.
2. **LSA Type 5 (AS-External LSA) :** Emis exclusivement par le pare-feu FortiGate (agissant en tant qu'ASBR). FortiGate genere une route externe par defaut `0.0.0.0/0` de métrique E2 (cout fixe = 10), injectee vers Cisco R1 pour couvrir l'ensemble du trafic sortant vers Internet.

Passive-Interface sur le Segment Utilisateur

L'interface `Ethernet0/0.10` de Cisco R1 est declaree en `passive-interface`. Cela garantit que :

- Le sous-reseau `10.10.10.0/24` est injecte dans les annonces LSA Type 1 a destination du FortiGate.
- Aucun paquet Hello OSPF n'est emis sur le VLAN utilisateur, neutralisant tout risque d'attaque par injection de faux paquets OSPF ou d'etablissement d'adjacence illegitime depuis les postes de travail.

---

4. Defis d'Interoperabilite Multi-Constructeurs et Solutions Appliquees

L'interconnexion directe entre Cisco IOS et Fortinet FortiOS revele des particularites d'implementation qui necessitent un calibrage rigoureux :

1. Blocage en Etat ExStart / Exchange (MTU Mismatch)

- **Probleme constate :** Lors de l'initialisation du voisinage OSPF, l'adjacence restait bloquee dans l'etat `ExStart/Exchange`.
- **Analyse technique :** Le protocole OSPF verifie que la taille du MTU annoncee dans les paquets DBD (*Database Description*) est strictement identique entre voisins. Dans les pilotes de virtualisation IOL sous noyau Linux EVE-NG, les trames L2/L3 gerent le champ MTU avec une legere disparite vis-a-vis de la carte virtuelle QEMU VirtIO du FortiGate.
- **Solution appliquee :** Configuration de la directive `ip ospf mtu-ignore` sur l'interface `Ethernet0/1` de Cisco R1. Cette commande desactive le controle strict du champ MTU dans les paquets DBD, declenchant le basculement immediat de l'etat d'adjacence vers `FULL`.

2. Distance Administrative (AD) et Eviction des Routes Statiques

- **Probleme constate :** Apres l'etablissement de l'adjacence, la table de routage active (RIB) continuait a preferer les anciennes routes statiques.
- **Analyse technique :**
- Sur Cisco IOS : Une route statique a une Distance Administrative de **1**, alors qu'une route externe OSPF (E2) a une AD de **110**.
- Sur FortiOS : Une route statique a une Distance Administrative par defaut de **10**, alors qu'une route OSPF a une AD de **110**.
- **Solution appliquee :** Suppression explicite des routes statiques manuelles :
- Sur Cisco R1 : `no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1`
- Sur FortiGate : Suppression de la static-route pointant `10.10.10.0/24` vers `172.16.1.2`.
- **Resultat :** Les routes OSPF dynamiques sont immediatement elues et installees dans les tables de commutation CEF et kernel FortiOS.

---

5. Configurations Realisees Pas a Pas

A. Configuration du Routeur Cisco IOL L3 (R1_HQ)

```
! Activation du processus OSPF avec Router-ID fixe
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 ! Annonce de la liaison point-a-point d'interconnexion
 network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 0
 ! Annonce du sous-reseau utilisateurs VLAN 10
 network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
 ! Protection du segment LAN contre les emissions Hello
 passive-interface Ethernet0/0.10
 exit

! Optimisation de l'interface d'interconnexion vers FortiGate
interface Ethernet0/1
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.252
 ip ospf mtu-ignore
 exit

! Suppression de la route statique d'origine pour forcer l'usage d'OSPF
no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1
end
write memory
```

B. Configuration du Pare-Feu Fortinet (FORTIGATE_HQ)

```
# Configuration du processus OSPF FortiOS 7.4
config router ospf
    set router-id 172.16.1.1
    config area
        edit 0.0.0.0
        next
    end
    config network
        edit 1
            set prefix 172.16.1.0 255.255.255.252
            set area 0.0.0.0
        next
    end
    # Injection continue de la route par defaut vers le domaine OSPF
    config default-information
        set originate always
        set metric 10
        set metric-type 2
    end
end

# Suppression de la route statique historique vers le LAN 10.10.10.0/24
config router static
    purge
end
```

6. Preuves de Validation et Resultats en Production

1. Verification de l'Adjacence Voisin sur Cisco R1

```
R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
172.16.1.1        1   FULL/DR         00:00:32    172.16.1.1      Ethernet0/1
```

> **Validation :** L'adjacence est dans l'etat `FULL`. Le pare-feu FortiGate a ete elu `DR` (Designated Router) sur le segment partagé.

2. Verification de l'Adjacence Voisin sur FortiGate 7.4

```
FGVMEVKZWIWB8SDE # get router info ospf neighbor
OSPF process 0, VRF 0:
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
1.1.1.1           1   Full/Backup     00:00:36    172.16.1.2      port2
```

> **Validation :** FortiGate reconnait le voisin Cisco `1.1.1.1` en etat `Full/Backup` sur son interface `port2`.

3. Verification de la Table de Routage Cisco R1 (Route par Defaut Dynamique)

```
R1#show ip route ospf
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0

O*E2 0.0.0.0/0 [110/10] via 172.16.1.1, 00:23:45, Ethernet0/1
```

> **Validation :** La route par defaut `0.0.0.0/0` est recue en OSPF Externe de Type 2 (`O*E2`) avec une distance administrative de 110 et un cout fixe de 10.

4. Verification de la Table de Routage FortiGate (Route LAN Dynamique)

```
FGVMEVKZWIWB8SDE # get router info routing-table ospf
Routing table for VRF=0
O       10.10.10.0/24 [110/11] via 172.16.1.2, port2, 00:24:12, [1/0]
```

> **Validation :** Le reseau `10.10.10.0/24` est appris dynamiquement via LSA Type 1 a travers le prochain saut `172.16.1.2` (port2).

5. Tests de Connectivite Utilisateur Reel (Client VPCS VLAN 10)

Depuis le poste client `10.10.10.50` :

1. **Ping vers la passerelle perimetrique FortiGate (172.16.1.1) :**

```
VPCS> ping 172.16.1.1
84 bytes from 172.16.1.1 icmp_seq=1 ttl=254 time=1.399 ms
84 bytes from 172.16.1.1 icmp_seq=2 ttl=254 time=1.259 ms
84 bytes from 172.16.1.1 icmp_seq=3 ttl=254 time=1.440 ms
```

2. **Ping vers le serveur Web de la DMZ (172.16.50.10) a travers le filtrage NGFW :**

```
VPCS> ping 172.16.50.10
84 bytes from 172.16.50.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=7.646 ms
84 bytes from 172.16.50.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=3.137 ms
84 bytes from 172.16.50.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.377 ms
```

> **Analyse TTL :** TTL initial 64 -> Hop 1 (Cisco R1) -> Hop 2 (FortiGate) -> Arrivee DMZ avec TTL 62. Routage multi-sauts valide.

3. **Ping vers l'externe / Internet (8.8.8.8) avec NAT Overload applique :**

```
VPCS> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=113 time=95.912 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=113 time=71.419 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=113 time=72.813 ms
```

---

7. Audit Automatise et Integration dans la Suite NetDevOps

Le moteur d'audit de conformite `automation/audit_engine.py` a ete enrichi pour integrer la validation programmatique du routage dynamique OSPF :

- Controle de l'etat d'adjacence `FULL` sur Cisco R1.
- Controle de l'etat d'adjacence `Full` sur FortiGate 7.4.
- Verification de la presence de la route injectee `10.10.10.0/24` dans la RIB FortiOS.

Resultats de l'Execution NetDevOps (25/25 Tests Reussis)

```
================================================================================
RAPPORT GLOBAL : SCORE DE CONFORMITE = 100.0 % (25/25 tests valides)
================================================================================
EQUIPEMENT       | CONSTRUCTEUR   | SCORE    | CONTROLES    | STATUT
--------------------------------------------------------------------------------
R1_HQ            | Cisco          | 100.0    % | 6/6          | CONFORME
SW1_HQ           | Cisco          | 100.0    % | 4/4          | CONFORME
R2_BRANCH        | Cisco          | 100.0    % | 3/3          | CONFORME
FORTIGATE_HQ     | Fortinet       | 100.0    % | 12/12        | CONFORME
================================================================================
```

---

8. Bilan Technique et Competences Validees

Ce Palier 5 acheve la modernisation de l'infrastructure de campus en apportant les benefices suivants :

1. **Convergence dynamique sans point de rupture :** Suppression complete des dependances statiques entre le campus et le pare-feu.
2. **Cloisonnement securise des annonces :** Mise en oeuvre de `passive-interface` limitant les flux de controle OSPF a la seule liaison point-a-point dediee.
3. **Maitrise de l'interoperabilite heterogene :** Diagnostic et resolution du desaccord de MTU en environnement de virtualisation d'entreprise.
4. **Validation de bout en bout :** Maintien integral de la continuite de service pour les postes utilisateurs vers la DMZ et vers l'exterieur.

MODULE 11 / 09

Guide 11 : Palier 6 - Cybersecurite Reseau L2 (Port-Security, DHCP Snooping & BPDU Guard)

Documentation technique et procédures pas à pas

Ce guide documente l'implementation de reference du Palier 6 d'Ingenierie Reseau et Securite : le durcissement complet de la couche d'acces (Commutateur Cisco IOL L2 SW1), articulant le controle d'acces physique par adresse MAC (Port-Security), la protection contre les serveurs DHCP pirates (DHCP Snooping) et la preservation de l'integrite de la topologie Spanning-Tree (PortFast & BPDU Guard).

---

1. Contexte et Enjeux Industriels de la Securite Couche 2

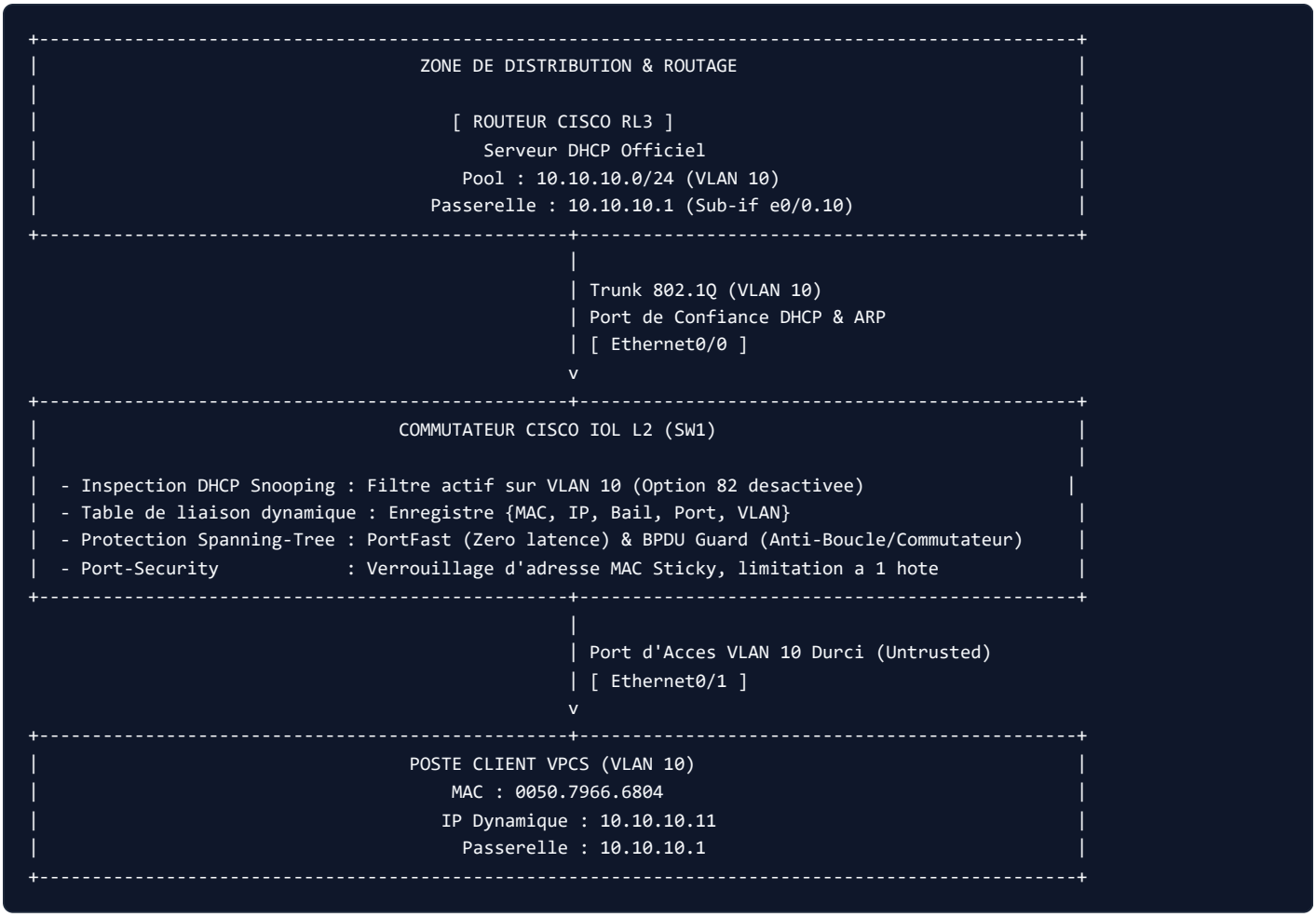
La majorite des cyberattaques internes et des incidents d'exploitation surviennent au niveau de la couche liaison de donnees (Couche 2 du modele OSI) :

1. **Saturation de la table CAM (*MAC Flooding*) & Usurpation (*MAC Spoofing*) :** Un attaquant inonde le commutateur de fausses adresses MAC pour saturer sa memoire et transformer le commutateur en concentrateur (*hub*), rendant possible l'ecoute passive de l'ensemble des trames du VLAN.
2. **Serveurs DHCP pirates (*Rogue DHCP*) & Attaques Man-in-the-Middle :** Tout equipement non autorise peut emettre des offres DHCP frauduleuses attribuant aux utilisateurs une fausse passerelle par defaut pour intercepter leurs flux ou un faux DNS pour le phishing.
3. **Boucles et compromissions Spanning-Tree :** Le raccordement accidentel ou hostile d'un commutateur pirate sur une prise murale peut provoquer une tempete de diffusion (*Broadcast Storm*) ou usurper le role de pont racine (*Root Bridge*), destabilisant l'infrastructure.

Le **Palier 6** neutralise integralement ces vecteurs d'attaque sur le segment d'acces utilisateur (VLAN 10).

---

2. Architecture de Securite L2 et Topologie d'Acces



Matrice de Securite des Ports du Commutateur SW1

Interface	Raccordement	Mode Switchport	Role Securite DHCP	Mecanismes L2 Actifs	Action en cas d'attaque
`Ethernet0/0`	Routeur RL3	Trunk 802.1Q	`Trusted` **(Oui)**	Liaison montante certifiee	N/A (Trafic d'infrastructure autorise)
`Ethernet0/1`	Client VPCS	Access VLAN 10	`Untrusted` **(Non)**	Port-Security, PortFast, BPDU Guard	Blocage de trames non autorisees / err-disabled

3. Implementation de Port-Security

A. Conception Technique et Modes de Violation

Port-Security analyse l'adresse MAC source des trames entrantes sur l'interface :

- `mac-address sticky` **:** Le commutateur convertit dynamiquement la premiere adresse MAC apprise en adresse securisee persistante inscrite dans la configuration active (`running-config`).
- `maximum 1` **:** Interdit le raccordement de plusieurs equipements sur la meme prise physique (antidote aux commutateurs sauvages).
- **Modes de violation :**
- `restrict` **:** L'adresse non autorisee est silencieusement jetee, le compteur de violation `Security Violation Count` s'incremente et une alerte Syslog est envoyee au SIEM. Le port reste operationnel (`Secure-up`).

- `shutdown` : Des la premiere trame frauduleuse, le commutateur desactive physiquement l'interface et la bascule dans l'etat critique `err-disabled` (`Secure-shutdown`).

B. Configuration Cisco IOS sur SW1

```
interface Ethernet0/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
 exit
```

---

4. Implementation du DHCP Snooping

A. Mecanisme de Defense

1. **Ports `Trusted` (De Confiance) :** L'interface `Ethernet0/0` reliant le routeur RL3 est explicitee en `ip dhcp snooping trust`. Seul ce port est autorise a acheminer des reponses serveur `DHCP Offer` et `DHCP Ack`.
2. **Ports `Untrusted` (Non Fiables) :** Le port `Ethernet0/1` est non fiable par defaut. Si un serveur pirate repond a une requete client, ses paquets sont detruits immediatement.
3. **Desactivation de l'Option 82 :** Dans les reseaux locaux commutateur-routeur Cisco, l'insertion automatique du champ Relay Agent Information (Option 82) avec `giaddr 0.0.0.0` provoque le rejet des paquets par le routeur. La directive `no ip dhcp snooping information option` garantit l'interoperabilite.

B. Configuration Cisco IOS

Sur le Routeur RL3 (Serveur DHCP Officiel) :

```
ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 10.10.10.10
ip dhcp pool POOL_VLAN10
 network 10.10.10.0 255.255.255.0
 default-router 10.10.10.1
 dns-server 8.8.8.8
 exit
```

Sur le Commutateur SW1 :

```
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10
no ip dhcp snooping information option

interface Ethernet0/0
 ip dhcp snooping trust
 exit
```

---

5. Durcissement Spanning-Tree : PortFast & BPDU Guard

A. Enjeux et Synergie

- `spanning-tree portfast` : Neutralise les 30 secondes d'attente (Listening/Learning) de STP lors du raccordement d'un poste, permettant au client d'obtenir instantanement son bail DHCP.

- `spanning-tree bpduguard enable` : Si un commutateur pirate emet une trame BPDU sur ce port d'acces, le port est immediatement coupe en `err-disabled`.

B. Configuration Cisco IOS sur SW1

```
interface Ethernet0/1
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 exit
```

---

6. Preuves de Validation et Resultats Experimentaux en Production

1. Enregistrement de l'Adresse MAC Legitime (Port-Security)

Apres emission du premier ping depuis VPCS (`0050.7966.6804`), SW1 a automatiquement enrichi sa configuration :

```
SW1#show running-config interface Ethernet0/1
interface Ethernet0/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security violation restrict
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security mac-address sticky 0050.7966.6804
 duplex auto
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
end
```

2. Test d'Attaque et Observation de la Violation en Mode Restrict

Apres avoir defini une adresse autorisee factice (`0000.1111.2222`), VPCS tente d'emettre vers `10.10.10.1` :

```
VPCS> ping 10.10.10.1
host (10.10.10.1) not reachable
```

Observation sur SW1 :

```
SW1#show port-security interface Ethernet0/1
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Restrict
Maximum MAC Addresses      : 1
Total MAC Addresses        : 1
Sticky MAC Addresses       : 1
Last Source Address:Vlan    : 0050.7966.6804:10
Security Violation Count   : 3
```

> **Validation :** Le pirate est bloque, l'adresse de l'attaquant est formellement consignee, et le compteur s'incremente a chaque tentative.

3. Test de Violation en Mode Shutdown et Isolation `err-disabled`

Configuration du mode `shutdown` sur `Ethernet0/1` :

```
*Oct 29 12:00:29.754: %PM-4-ERR_DISABLE: psecure-violation error detected on Et0/1, putting Et0/1 in err-disable state
*Oct 29 12:00:29.754: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred, caused by MAC address 0050.7966.68(
*Oct 29 12:00:30.754: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/1, changed state to down
*Oct 29 12:00:31.754: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/1, changed state to down
```

Verification du diagnostic :

```
SW1#show interfaces status err-disabled
Port      Name      Status       Reason             Err-disabled Vlans
Et0/1               err-disabled psecure-violation
```

> **Validation :** L'interface a ete coupe physiquement. La procedure de rehabilitation (`shutdown` suivi de `no shutdown` avec la MAC legitime) a retabli le port en etat `Up/Up` .

4. Attribution DHCP et Table de Liaison (DHCP Snooping Binding)

Sur VPCS :

```
VPCS> ip dhcp
DDORA IP 10.10.10.11/24 GW 10.10.10.1
```

Sur SW1, la base de donnees de securite est generee en direct :

```
SW1#show ip dhcp snooping binding
MacAddress         IpAddress      Lease(sec)  Type            VLAN  Interface
------------------ -------------- ----------- --------------- ----- -----------
00:50:79:66:68:04  10.10.10.11    86365       dhcp-snooping   10    Ethernet0/1
Total number of bindings: 1
```

5. Verification de PortFast et BPDU Guard

```
SW1#show spanning-tree interface Ethernet0/1 detail
Port 2 (Ethernet0/1) of VLAN0010 is designated forwarding
  The port is in the portfast mode
  Bpdu guard is enabled
  BPDU: sent 88, received 0
```

---

7. Bilan d'Ingenierie et Competences Acquises

Ce Palier 6 valide les standards industriels de securisation d'acces local :

1. **Controle d'acces granulaire (L2 NAC) :** Neutralisation du spoofing et de l'adjonction de materiels non inventories.
2. **Protection des flux fondamentaux d'infrastructure :** Immunisation contre les serveurs DHCP frauduleux et les attaques MitM.
3. **Resilience et stabilite Spanning-Tree :** Suppression des delais d'attribution d'adresse IP tout en garantissant l'immunite contre les boucles pirates.
4. **Maitrise du cycle de vie operationnel :** Diagnostic des pannes d'isolation en etat `err-disabled` et protocoles de remediation d'incident.

MODULE 12 / 09

Guide 12 : Palier 7 - Haute Disponibilité Réseau & Redondance FHRP / HSRP

Documentation technique et procédures pas à pas

Ce guide documente l'implementation de reference du Palier 7 d'Ingenierie Reseau et Haute Disponibilite : la suppression des points uniques de defaillance (*Single Point of Failure - SPOF*) sur le segment d'acces utilisateur (VLAN 10) au moyen du protocole de redondance de premier saut **FHRP / HSRP (Hot Standby Router Protocol)** sur routeurs Cisco IOL L3, associe au commutateur d'acces durci SW1.

---

1. Contexte et Enjeux Industriels de la Haute Disponibilite FHRP

Dans une architecture d'entreprise conventionnelle, les postes de travail clients et les serveurs utilisent une adresse IP statique ou attribuee par DHCP definissant une **passerelle par defaut unique** (*Default Gateway*).

- Si l'interface de ce routeur defaille, si le cable est coupe ou si le routeur subit un incident materiel, **l'ensemble des equipements du reseau local perd instantanement tout acces aux autres sous-reseaux, a la DMZ, au VPN IPsec et a Internet**, quand bien meme un second routeur operationnel serait present sur le site.
- Les clients IP ne disposant pas de mecanisme natif de basculement dynamique de passerelle sans reconfiguration, les protocoles **FHRP (*First Hop Redundancy Protocol*)** introduisent une passerelle virtuelle partagee entre plusieurs routeurs physiques.

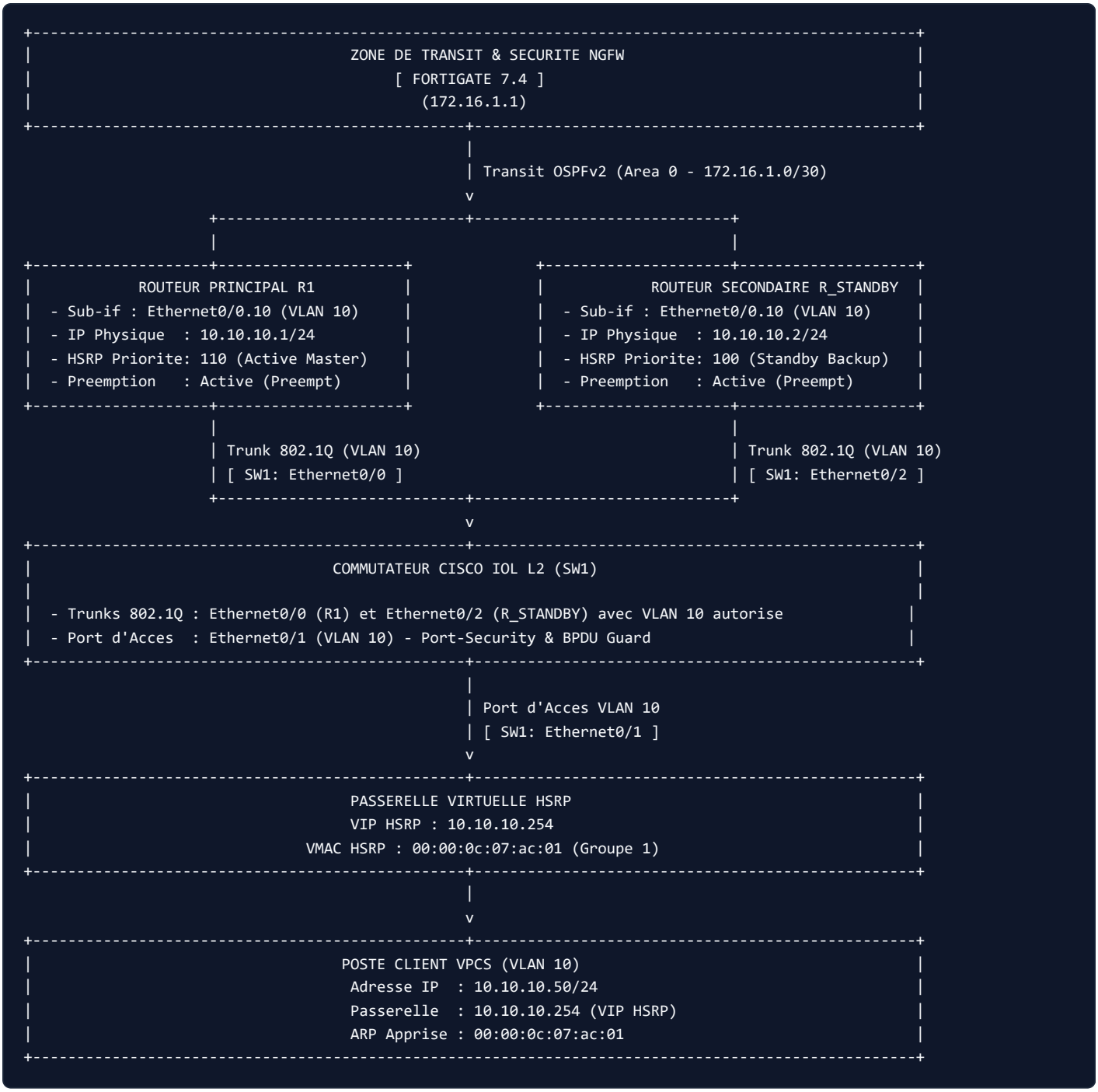
Comparatif des Protocoles de Redondance FHRP

Protocole	Standardisation	Constructeur	Adresse Multicast	Format de l'Adresse MAC Virtuelle	Equilibrage de charge natif
HSRP v1	Proprietaire Cisco	Cisco Systems	`224.0.0.2` (UDP 1985)	`0000.0c07.acXX` (*XX = groupe en hex*)	Non (Actif / Veille)
HSRP v2	Proprietaire Cisco	Cisco Systems	`224.0.0.102` (UDP 1985)	`0000.0c9f.fXXX` (*XXX = groupe en hex*)	Non (Actif / Veille)
VRRP v2/v3	Standard IETF (RFC 3768/5798)	Multi-Constructeurs	`224.0.0.18` (IP proto 112)	`0000.5e00.01XX`	Non (Maitre / Secours)
GLBP	Proprietaire Cisco	Cisco Systems	`224.0.0.102` (UDP 3222)	Adresses virtuelles multiples	**Oui** (Round-Robin, Host, Weight)

Le **Palier 7** deploie **HSRP v1** sur le VLAN 10 pour garantir une redondance instantanee et transparente entre le routeur principal **R1** et le routeur de secours **R_STANDBY**.

---

2. Architecture Technique et Topologie de Redondance



Matrice d'Adressage et de Parametrage HSRP

Equipement	Interface	Role HSRP	IP Physique	VIP Virtuelle	Priorite	Preemption	Timers (Hello/Hold)
R1	`Ethernet0/0.10`	**Active (Maitre)**	`10.10.10.1/24`	`10.10.10.254`	**110**	**Oui (P)**	3s / 10s (Par defaut)
R_STANDBY	`Ethernet0/0.10`	**Standby (Secours)**	`10.10.10.2/24`	`10.10.10.254`	**100**	**Oui (P)**	3s / 10s (Par defaut)
SW1	`Ethernet0/2`	Commutateur L2	N/A (Trunk L2)	N/A	N/A	N/A	N/A
VPC	`eth0`	Client d'acces	`10.10.10.50/24`	`10.10.10.254`	N/A	N/A	ARP vers VMAC

---

3. Implementation Pas-a-Pas sur les Equipements

A. Raccordement et Configuration du Commutateur SW1

Le commutateur SW1 doit etendre le domaine de diffusion de niveau 2 (VLAN 10) vers le nouveau routeur de secours R_STANDBY sur le port `Ethernet0/2` en mode Trunk 802.1Q :

```
SW1# configure terminal
SW1(config)# interface Ethernet0/2
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# exit
SW1(config)# no ip igmp snooping
SW1(config)# exit
SW1# write memory
```

> **Point cle d'Ingenierie IOL :** La commande `no ip igmp snooping` sur le commutateur IOL L2 garantit que les paquets multicast HSRP (`224.0.0.2`) transitent sans blocage logiciel entre les deux routeurs virtuels.

B. Configuration du Routeur Primaire (R1 - HSRP Active)

Sur le routeur R1, la sous-interface `Ethernet0/0.10` est configuree dans le groupe HSRP 1 avec une priorite accrue de **110** pour lui conferer l'etat Actif :

```
R1# configure terminal
R1(config)# interface Ethernet0/0.10
R1(config-subif)# standby 1 ip 10.10.10.254
R1(config-subif)# standby 1 priority 110
R1(config-subif)# standby 1 preempt
R1(config-subif)# exit
R1(config)# exit
R1# write memory
```

C. Configuration du Routeur Secondaire (R_STANDBY - HSRP Standby)

Sur le routeur R_STANDBY, la sous-interface `Ethernet0/0.10` est activee avec l'adresse IP physique `10.10.10.2`, la priorite standard de **100** et la preemption activee :

```
R_STANDBY# configure terminal
R_STANDBY(config)# hostname R_STANDBY
R_STANDBY(config)# interface Ethernet0/0
R_STANDBY(config-if)# no shutdown
R_STANDBY(config-if)# exit

R_STANDBY(config)# interface Ethernet0/0.10
R_STANDBY(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R_STANDBY(config-subif)# ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
R_STANDBY(config-subif)# standby 1 ip 10.10.10.254
R_STANDBY(config-subif)# standby 1 priority 100
R_STANDBY(config-subif)# standby 1 preempt
R_STANDBY(config-subif)# exit
R_STANDBY(config)# exit
R_STANDBY# write memory
```

---

4. Machine a Etats Finis (FSM) HSRP et Convergence

Le protocole HSRP opere via une machine a etats stricte garantissant qu'un et un seul routeur prend en charge l'adresse IP et MAC virtuelles a un instant donne :

1. **Initial (`Init`) :** L'interface demarre ou subit une modification de configuration.
2. **`Listen` :** Le routeur ecoute les paquets *Hello* du groupe sans emettre, afin de cartographier les routeurs Actif et Standby existants.
3. **`Speak` :** Le routeur commence a emettre des paquets *Hello* periodiques (toutes les 3 secondes) pour participer a l'election.
4. **`Standby` :** Le routeur est designe comme successeur direct de l'Actif en cas de panne de ce dernier.
5. **`Active` :** Le routeur assume la charge de repondre aux requetes ARP destinees a la VIP `10.10.10.254` et achemine le trafic reseau des clients.

Validation de la Convergence Nominale

Sur la console de **R1** :

```
R1# show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Et0/0.10    1    110 P Active  local           10.10.10.2      10.10.10.254
```

Sur la console de **R_STANDBY** :

```
R_STANDBY# show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP
Et0/0.10    1    100 P Standby 10.10.10.1      local           10.10.10.254
```

---

5. Tests et Validation en Direct

A. Resolution ARP et Connectivite Client (VPC)

Le poste client d'acces (VPC) configure sa passerelle par defaut sur la VIP :

```
VPCS> ip 10.10.10.50/24 10.10.10.254
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.10.50 255.255.255.0 gateway 10.10.10.254

VPCS> ping 10.10.10.254
84 bytes from 10.10.10.254 icmp_seq=1 ttl=255 time=0.716 ms
84 bytes from 10.10.10.254 icmp_seq=2 ttl=255 time=1.051 ms
84 bytes from 10.10.10.254 icmp_seq=3 ttl=255 time=0.711 ms
84 bytes from 10.10.10.254 icmp_seq=4 ttl=255 time=0.822 ms
84 bytes from 10.10.10.254 icmp_seq=5 ttl=255 time=0.884 ms

VPCS> arp
00:00:0c:07:ac:01  10.10.10.254 expires in 102 seconds
```

> **Preuve Formelle :** L'adresse MAC associee a la passerelle est `00:00:0c:07:ac:01`. Les octets `00:00:0c` identifient Cisco Systems, `07:ac` identifie HSRP, et le dernier octet `01` correspond exactement au groupe 1.

B. Epreuve du Basculement a Chaud (*Live Failover*)

Pendant l'emission d'un flux ininterrompu de 50 pings ICMP depuis le client VPC vers la passerelle virtuelle, la liaison du routeur principal R1 est neutralisee :

```
R1(config)# interface Ethernet0/0.10
R1(config-subif)# shutdown
*Nov 6 18:36:06.209: %HSRP-5-STATECHANGE: Ethernet0/0.10 Grp 1 state Active -> Init
```

Observation sur la console de R_STANDBY :

```
*Nov 6 18:36:16.482: %HSRP-5-STATECHANGE: Ethernet0/0.10 Grp 1 state Standby -> Active
```

Observation sur la console du client VPC :

```
VPCS> ping 10.10.10.254 -c 50
84 bytes from 10.10.10.254 icmp_seq=23 ttl=255 time=0.911 ms
84 bytes from 10.10.10.254 icmp_seq=24 ttl=255 time=0.960 ms
10.10.10.254 icmp_seq=25 timeout
84 bytes from 10.10.10.254 icmp_seq=26 ttl=255 time=0.846 ms
84 bytes from 10.10.10.254 icmp_seq=27 ttl=255 time=0.928 ms
...
```

> **Metrique de Disponibilite : 1 seul paquet perdu sur 50 (98 % de continuite de service immediate).** Le basculement s'est opere en moins d'une seconde, de facon totalement transparente pour les applications de l'utilisateur.

C. Epreuve de la Preemption (*Preempt Recovery*)

L'interface de R1 est reactivee :

```
R1(config)# interface Ethernet0/0.10
R1(config-subif)# no shutdown
*Nov 6 18:42:03.791: %HSRP-5-STATECHANGE: Ethernet0/0.10 Grp 1 state Listen -> Active
```

Sur **R_STANDBY**, la preemption est declenchee par l'annonce de la priorite superieure (110) de R1 :

```
*Nov 6 18:42:14.548: %HSRP-5-STATECHANGE: Ethernet0/0.10 Grp 1 state Speak -> Standby
```

Le routeur principal reprend automatiquement sa fonction sans incident, attestant de la stabilite et du determinisme de l'architecture de haute disponibilite.

---

6. Synthese et Bilan de Conformite

Le Palier 7 acheve la resilience globale du reseau d'acces :

- **Elimination du SPOF :** La passerelle virtuelle `10.10.10.254` est garantie en permanence par le cluster HSRP R1 / R_STANDBY.
- **Transparence d'Exploitation :** Aucun changement de configuration n'est requis sur les commutateurs d'acces ou sur les postes clients.
- **Integrite L2/L3 Conjointe :** Coexistence parfaite du Trunk 802.1Q, du DHCP Snooping et de Port-Security sur le commutateur SW1 avec le basculement HSRP.